

Leiterplattenentwurf Basiskurs

**Fachbereich Elektrotechnik und
Informationstechnik**

**Fortbildung Leiterplattentechnik (Modul1+2)
Elekonta Akademie**

01.April 2022 Hochschule Darmstadt

Agenda

• Freitag 01.April 2022

2.Teil

- **13:00 Uhr** **Teil1 Leiterplattenentwurf**
- **14:30 Uhr** **Pause**
- **14:45 Uhr** **Teil2 Leiterplattenentwurf
(Toleranzen + Design-Regeln)**
- **16:15 Uhr** **offene Diskussion + Ende**

ABC-Liste Thema: Leiterplatten (1 von 4)

ABC list Topic: Printed circuit boards (1 of 4)

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

1. Schritt

Vorgehensweise:

1. Mit den Augen auf und abwandern
2. Dort, wo ihnen etwas einfällt tragen sie bitte ihre Assoziation ein

➤ Es sind ihre Assoziationen

➤ Es gibt kein richtig oder falsch

➤ Mut zur Lücke, falls ihnen bei einem Buchstaben nichts einfällt

3. Zeitlimit: 3min

Step 1

Procedure:

Wander up and down with your eyes

Wherever something occurs to you, please write down your association.

They are your associations

There is no right or wrong

Be brave enough to fill in the blanks if you can't think of a letter.

Time limit: 3min

ABC-Liste Thema: Leiterplatten (2 von 4)

ABC list Topic: Printed circuit boards (2 of 4)

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
W	
X	
Y	
Z	

2. Schritt

Step 1

1. Wir bilden 5er/6er Gruppen und vergleichen unsere ABC-Listen

We form groups of 5/6 and compare our ABC lists

2. Zwei oder drei Gruppen präsentieren die ABC-Liste für alle anderen

Two or three groups present the ABC list for everyone else.

ABC-Liste Thema: Leiterplatten (3 von 4)

ABC list Topic: Printed circuit boards (3 of 4)

A	Aufbau, Aussenlagen, Analyse, Ausbeute, Auftragsprüfung, Abstandscheck, Anforderungen
B	Bohren, Bohrbild, Blind + buried Via, Beschaffung
C	Cavity, Carbondruck, Core, CTE (x, y + z)
D	Durchsteiger, Dicke, Design-Regeln, DK
E	Elekonta, elektrische Eigenschaften, Einflüsse, Einpreßtechnik, E-Test
F	Fräsen, Flexible Leiterplatten, Freistellung
G	Galvanik, galvanischer Aufbau, Glasgewebe
H	Hülse, Hybridbauten, Heatsink, HDI, Herstellerabhängig, Harz, Halbe Bohrungen
I	Impedanz, Innenlage, Inlay, IPC, Ionische Verunreinigung
J	Jahresübersicht
K	Kupferkaschierung, Kantenmetallisierung, KZD, Kupfer, Kern, Kontur, „Kupfer in der Hülse“, Kapazitäten
L	Lagenbauten, Laser-Sackloch, LSL, LP-Hersteller, Lagentyp, Lagenzahl, Lagenzähler, Leiterbahn

ABC-Liste Thema: Leiterplatten (4 von 4)

ABC list Topic: Printed circuit boards (4 of 4)

M	Material, mechanische Sacklöcher, MicroFill, MikroVia
N	Neuerungen, Nutzen, NDK
O	Oberfläche (chNiAu, chSn, chAg, OSP)
P	Plugging, Prüfungen, Prepreg, Pressen, Perfag, Prüfzertifikat, Pastenschablone
Q	Qualität, Qualitätsmanagement, Querschnitt
R	Ritzen, Risiko, Reproduzierbarkeit, reduzieren (komplex→einfach), Rütteltest
S	Schaltungsträger, Sequentielle Aufbauten, Staggered Via, Stacked Via, Starrflexible LP, Struktur, Standardtechnik, Sacklochtechnik (mech. oder gelasert)
T	Thermomanagement, Tiefenfräsung, T_g , T_d , Transparenz, Trends, Treatment, Toleranzen
U	UL-Kennung, Umsteiger, Umsteigerdruck, Unterstützung, Umweltmanagement
V	Via, Verhältnis (aspect ratio), vergrabene Bauteile, ViaFilling
W	Widerstand, Wärmeableitung, Wellenwiderstand, Windung/Wölbung, Walzkupfer
X	X-Ray
Z	Zertifikate, 2-Lagen LP, z-Achsenausdehnung, Zukunft

Fragen zum Thema

Questions about the topic

- 1. Was ist eine Leiterplatte? What is a printed circuit board?
- 2. Welche Komponenten sind in einer Leiterplatte enthalten? Which components are included in a printed circuit board?
- 3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?
- 4. Welche Leiterplattentechnologien kennen Sie? Which PCB technologies do you know?
- 5. Nach welchen Kriterien würden Sie ihren Leiterplattenlieferanten auswählen? What criteria would you use to select your PCB supplier?
- 6. Welche Faktoren beeinflussen den Preis einer Leiterplatte? What factors influence the price of a printed circuit board?

1. Was ist eine Leiterplatte?

What is a printed circuit board?

Definition:

Eine **Leiterplatte** (Leiterkarte, Platine oder gedruckte Schaltung; englisch *printed circuit board, PCB*) ist ein Träger für elektronische Bauteile. Sie dient der mechanischen Befestigung und der elektrischen Verbindung.

Wikipedia

A printed circuit board (PCB) is a carrier for electronic components. It is used for mechanical fixation and electrical connection.

Schaltungsträger

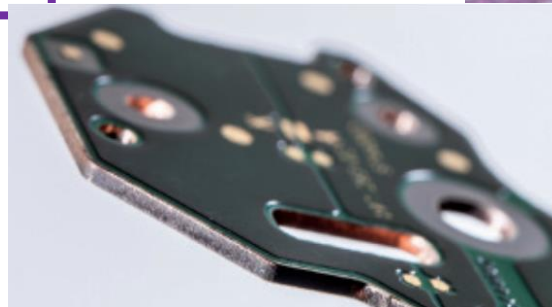
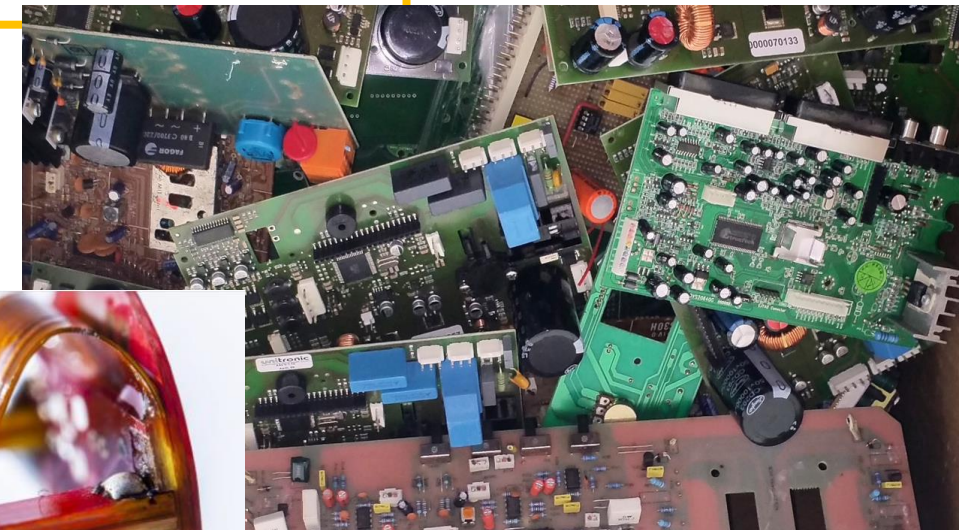
Circuit carrier

Passives oder aktives
Bauteil

Passive or active component

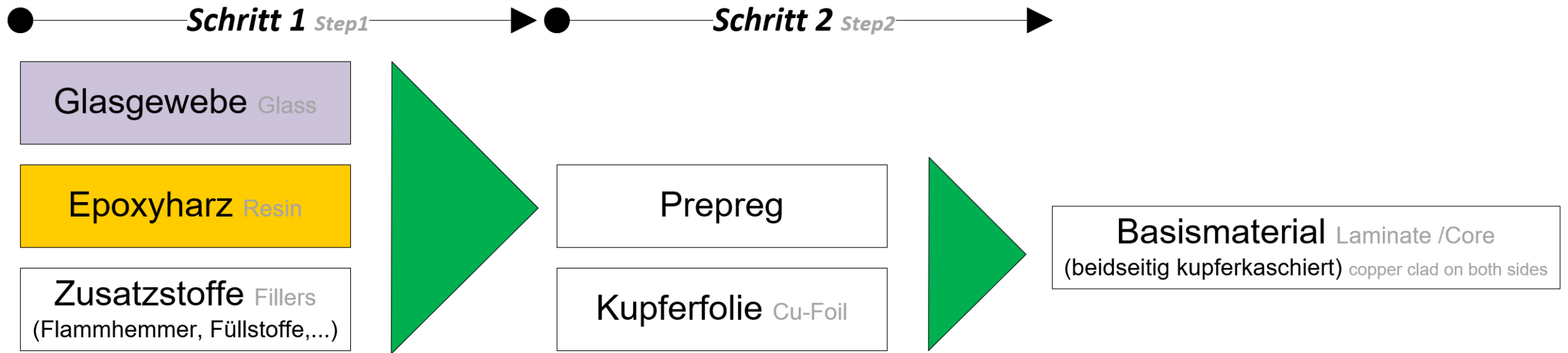
Die Basis jeder elektrischen
Baugruppe

The base of every electrical assembly

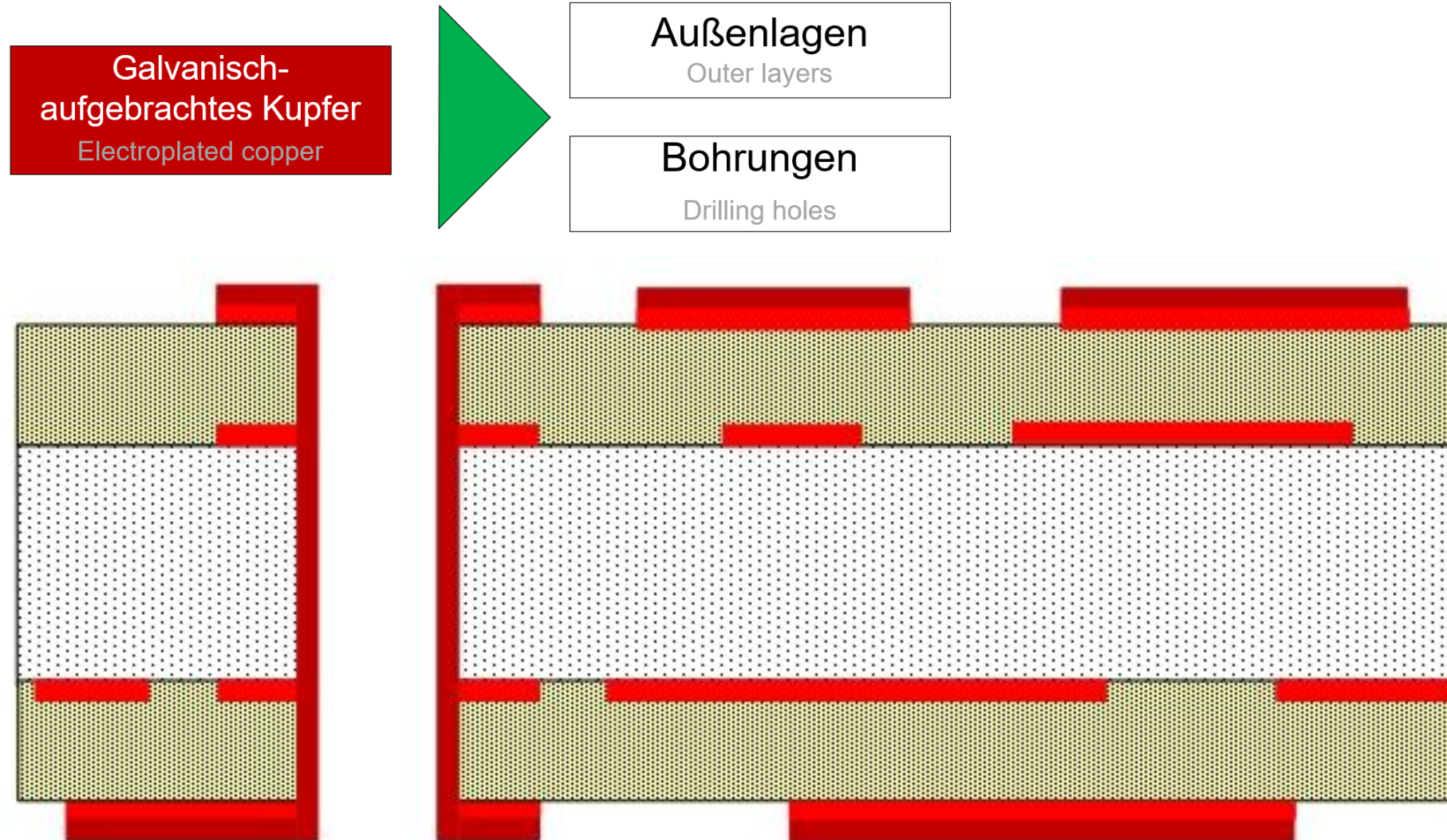


2. Welche Komponenten sind in einer Leiterplatte enthalten? (1 von 3)

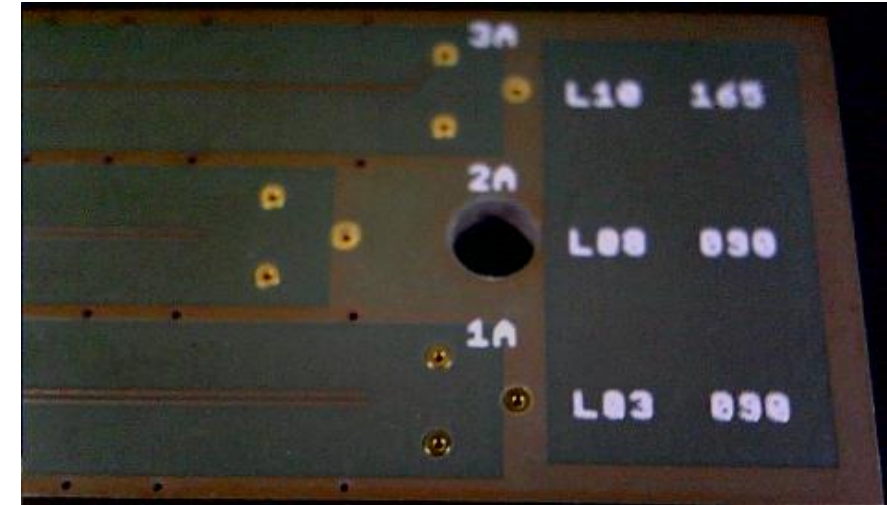
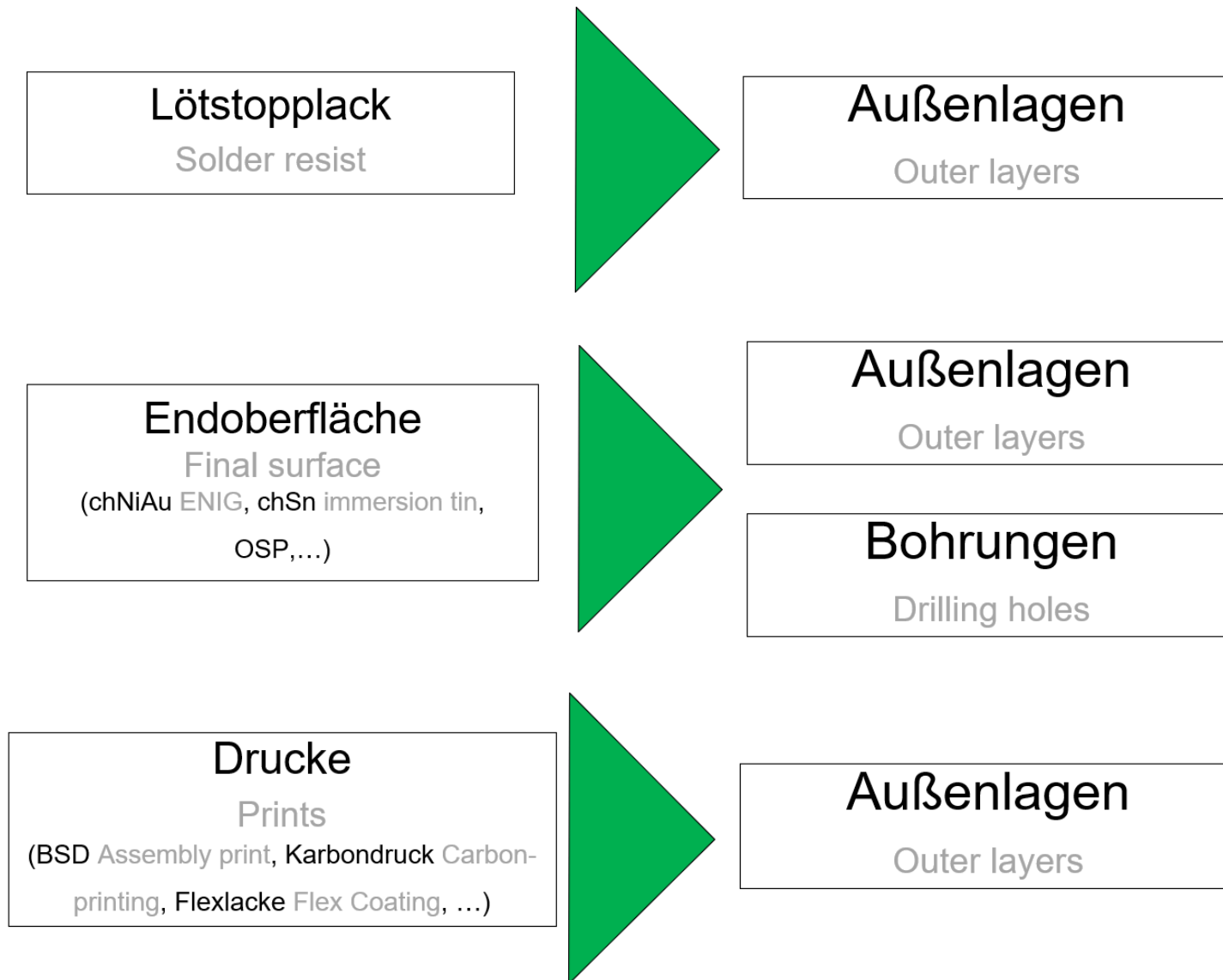
Which components are included in a printed circuit board?



2. Welche Komponenten sind in einer Leiterplatte enthalten? (2 von 3) Which components are included in a printed circuit board?



2. Welche Komponenten sind in einer Leiterplatte enthalten? (3 von 3) Which components are included in a printed circuit board?



Arbeitsblatt 01 Aufbau einer Leiterplatte

Worksheet 01 Structure of a printed circuit board

- Entwerfen Sie eine 4-Lagen Leiterplatte.

Design a 4-layer printed circuit board.

- Enddicke (über alles) ~1,6mm

Final thickness (over all) ~1,6mm

- Berechnen sie die Enddicke (über alles) der Leiterplatte.

Calculate the final thickness (over all) of the PCB.

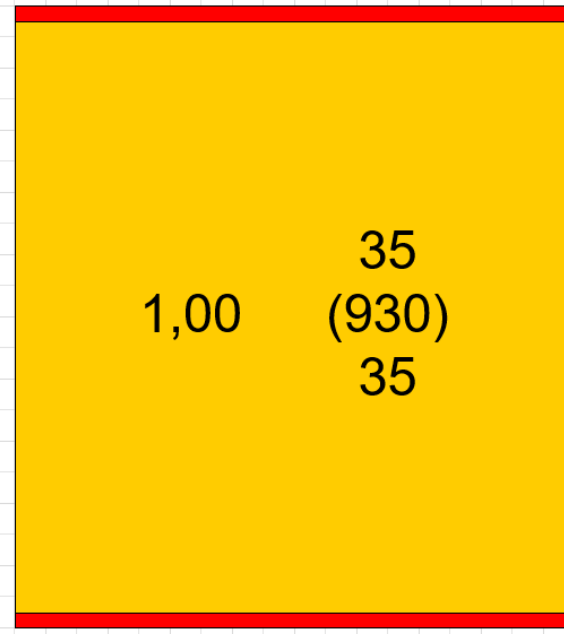
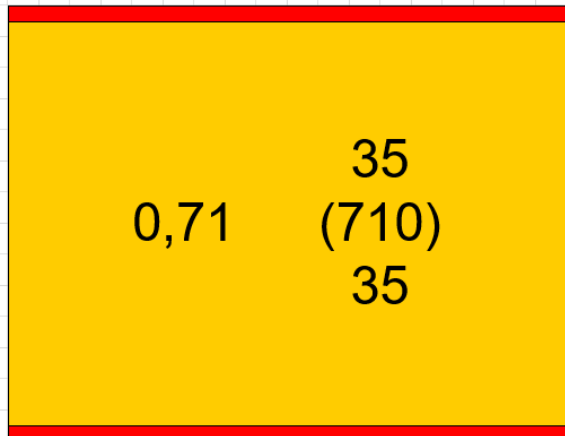
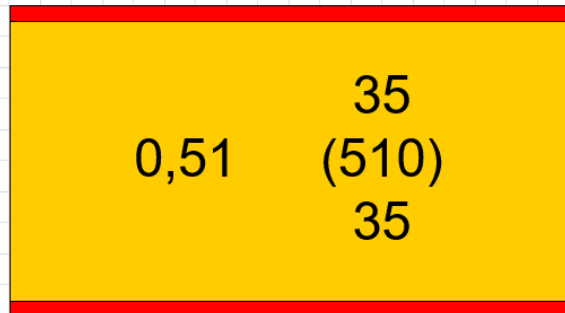
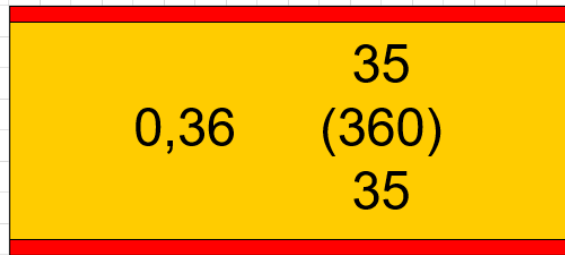


Isola IS400 Materialauswahl

Isola IS400 material selection

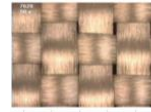
Basismaterial

Laminate / Core



Prepreg

Laminate / Core



Prepreg 7628

Verpreßte Dicke/ Pressed thickness 185µm



Prepreg 2116

Verpreßte Dicke/ Pressed thickness 115µm



ELEKONTA MAREK

Cu-Folie / galv.Cu / Lötstoplack

Cu-Foil / electroplated Cu / Solder resist

Cu-Folie + galv.Cu 45µm

Lötstoplack 25µm

Beispiel: Isola IS400 Materialdatenblatt

Example: Isola IS400 Material data sheet

IS400 Standard Multilayer				
Nominal- dicke (Substrat ohne Kupfer)	Dickentoleranz		Aufbau	
	Kl. B	Kl. C	Lagenzahl	Gewebetyp
	Tol. ±	Tol. ±		
	mm	mm		
0,050 mm	± 0,018	-	1 x	106
0,060 mm	± 0,018	± 0,013	1 x	106
0,075 mm	± 0,018	± 0,013	1 x	1080
0,100 mm	± 0,018	± 0,013	1 x	2116
0,125 mm	± 0,025	± 0,018	1 x	2116
0,150 mm	± 0,025	± 0,018	1 x	1652
0,180 mm	± 0,038	± 0,025	1 x	7628
0,200 mm	± 0,038	± 0,025	1 x	7628
0,250 mm	± 0,038	± 0,025	2 x	2116
0,300 mm	± 0,050	± 0,038	2 x	1652
0,360 mm	± 0,050	± 0,038	2 x	7628
0,380 mm	± 0,050	± 0,038	2 x	7628
0,410 mm	± 0,050	± 0,038	2 x	7628
0,460 mm	± 0,050	± 0,038	2 x	7628
			1 x	2116
0,510 mm	± 0,064	± 0,050	3 x	7628
0,540 mm	± 0,064	± 0,050	3 x	7628
0,610 mm	± 0,064	± 0,050	3 x	7628
0,650 mm	± 0,064	± 0,050	4 x	7628
0,710 mm	± 0,064	± 0,050	4 x	7628
0,760 mm	± 0,064	± 0,050	4 x	7628
0,800 mm	± 0,100	± 0,075	4 x	7628
0,900 mm	± 0,100	± 0,075	5 x	7628
0,960 mm	± 0,100	± 0,075	5 x	7628
1,000 mm	± 0,100	± 0,075	5 x	7628
1,200 mm	± 0,130	± 0,075	6 x	7628

IS400 Kundenprepreg			
Glasgewebe	Typ	Harzgehalt	theoretische Dicke nach Verpressen
106	FZ01	74%	0,057 mm
1080	FZ01	65%	0,078 mm
2116	FZ01	53%	0,119 mm
7628	FZ01	46%	0,199 mm

<i>Bez.</i>	<i>Nominal</i>	<i>Enddicke</i>
Cu-Folie	12µm	10µm
Galv.Cu		35 - 45µm
Lötstopplack		25µm

Dickenberechnung in der LP-Industrie:

1. LP-Dicke über alles (incl. Aussenlagen Cu + LSL)
2. LP-Dicke über Basis (ohne Aussenlagen Cu + LSL)
3. LP-Dicke über Endoberfläche

Lösungen: 4 lagige Leiterplatte

Solutions: 4-layer printed circuit board

Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
2	35 µm		30	30
	0,36 IS400		360	360
3	35 µm		30	30
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
4	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
		1550	1670	1530

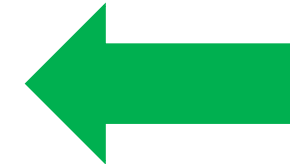
Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	-----1080 IS400		75	75
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
2	35 µm		30	30
	0,51 IS400		510	510
3	35 µm		30	30
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
	-----1080 IS400		75	75
4	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
		1480	1600	1460

Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	-----2116 IS400		115	115
	-----2116 IS400		115	115
2	35 µm		30	30
	0,71 IS400		710	710
3	35 µm		30	30
	-----2116 IS400		115	115
	-----2116 IS400		115	115
	-----2116 IS400		115	115
4	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
		1480	1600	1460

Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	-----2116 IS400		115	115
	-----2116 IS400		115	115
2	35 µm		30	30
	1,0 IS400		940	940
3	35 µm		30	30
	-----2116 IS400		115	115
	-----2116 IS400		115	115
4	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
		1480	1600	1460

Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
2	35 µm		30	30
	0,51 IS400		510	510
3	35 µm		30	30
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
4	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
		1330	1450	1310

Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
2	35 µm		30	30
	0,71 IS400		710	710
3	35 µm		30	30
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
4	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
		1530	1650	1510

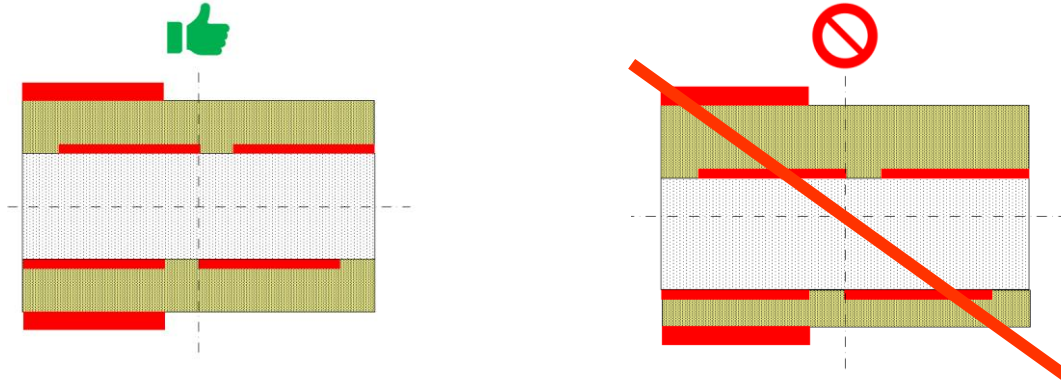


Regeln zur Aufbaukonstruktion

Rules for stackup construction

1. Symmetrie (x-Achse) Kerne + Prepreg

Symmetry (x-axis) cores + prepreg



Reinheitsgebot der Leiterplatte:

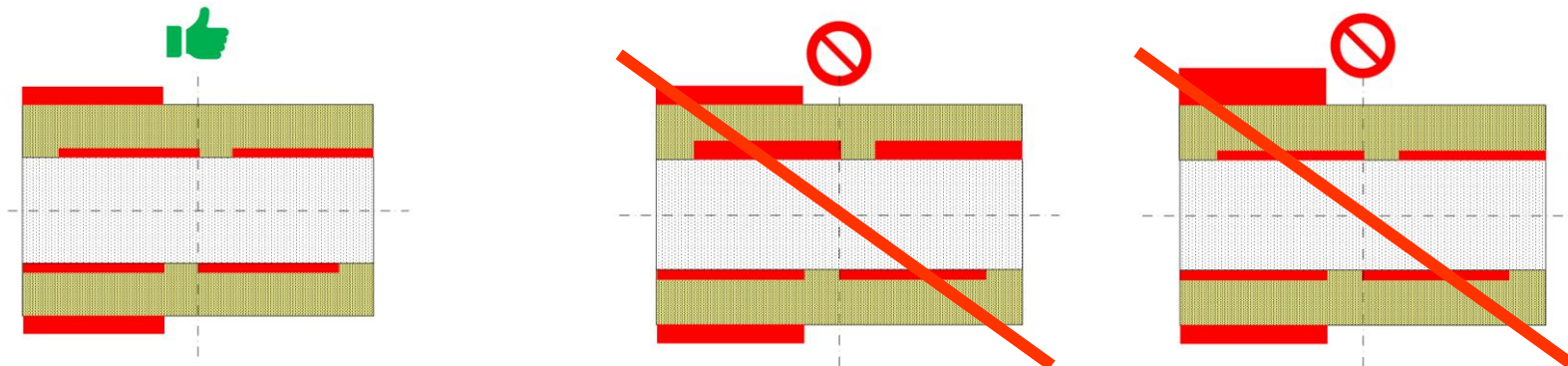
Purity principle of the printed circuit board:

NUR eine Sorte Prepreg + Kerne verwenden

Use ONLY one type of prepreg + cores

2. Symmetrie (x-Achse) Cu-Folie

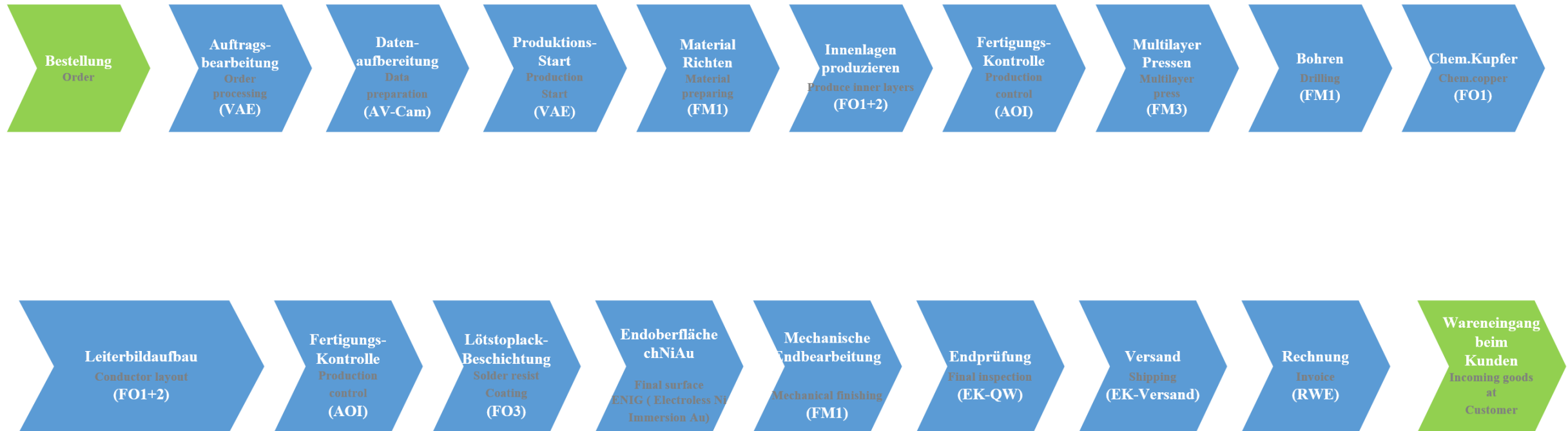
Symmetry (x-axis) Cu foil



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (1 von 15)

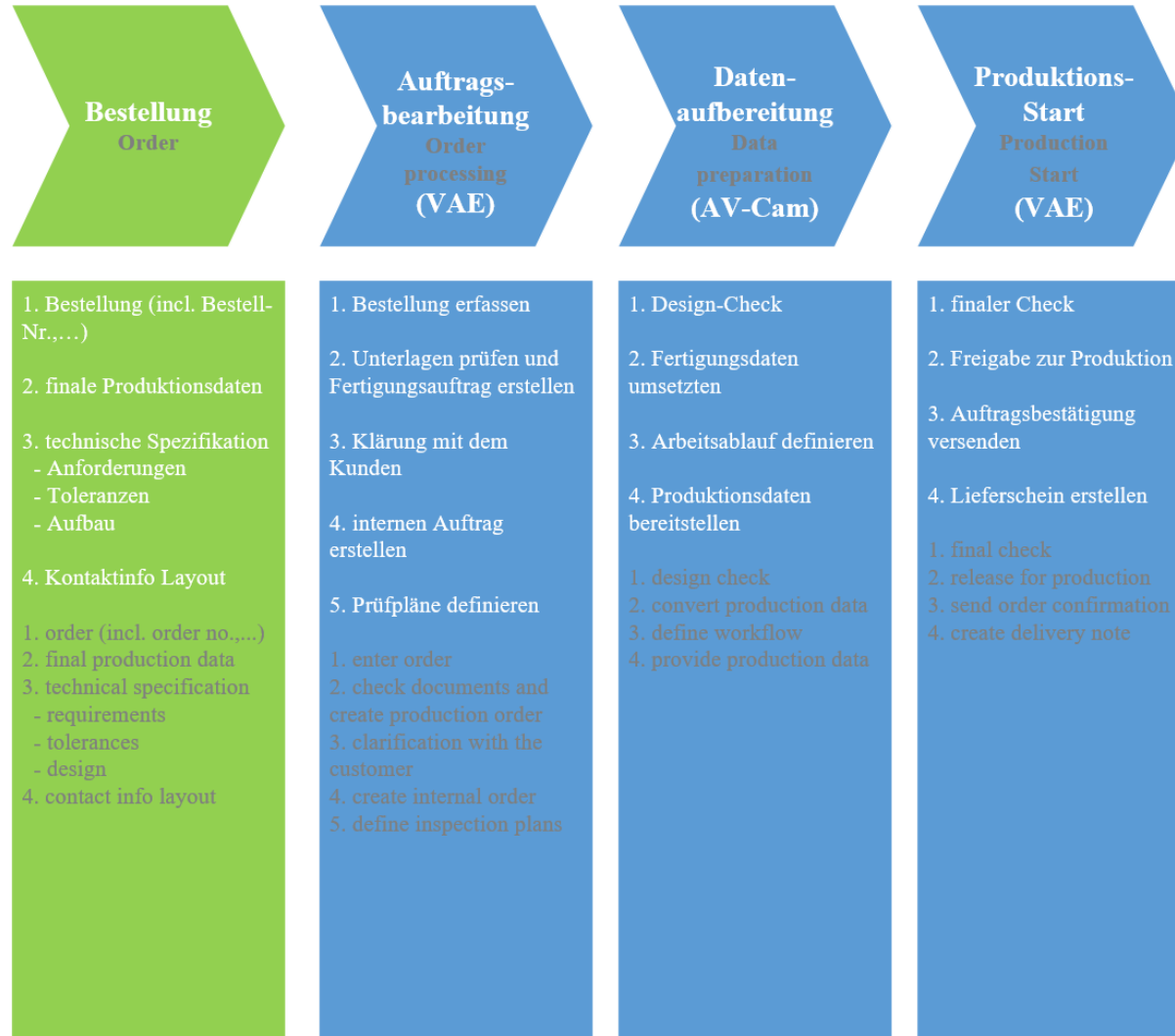
Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Übersicht Overview



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (2 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (3 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Material
Richten
Material
preparing
(FM1)

- 1. Kernmaterial
entsprechend der Stückliste
entnehmen
- 2. Passersystem und
Batchinfo bohren
- 1. remove core material
according to the parts list
- 2. drill register system and
batch info



Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
2	35 µm		30	30
	0,71 IS400		710	710
3	35 µm		30	30
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
4	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
			1530	1510

3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (4 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

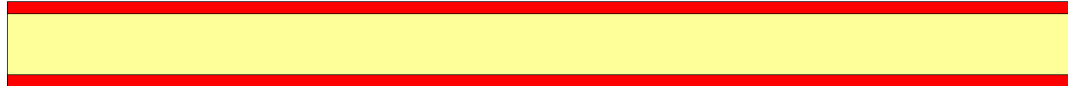
Innenlagen produzieren

Produce inner layers
(FO1+2)

1. Innenlagen reinigen
2. Fotoresist auflaminieren
3. Mit Laserdirektbelichter belichten
4. Innenlagen entwickeln
5. optische Kontrolle
6. Innenlagen ätzen
7. Fotoresist stripfen

1. clean inner layers
2. laminate the photo resist
3. expose with laser direct imagesetter
4. develop inner layers
5. optical control
6. etch inner layers
7. strip photoresist

1.



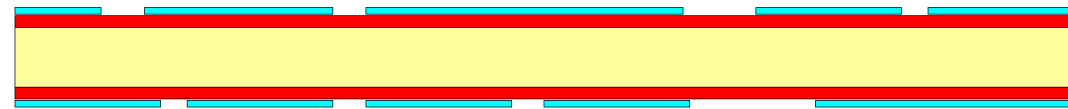
2.



3.



4.



6.



7.



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (5 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Fertigungs-
Kontrolle
Production
control
(AOI)

1.automatische optische
Inspektion der Innelagen

2.Designüberprüfung

1.automatic optical
inspection of the inner
layers

2.design verification



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (6 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Multilayer Pressen Multilayer press (FM3)

1. braunoxidieren
2. nach Aufbauplan legen
3. Pressen
4. Abkühlen
(Abkühlpresse)
5. Entpacken und beschriften

1. Brown oxide
2. lay according to build-up plan
3. press
4. cooling (cooling press)
5. unpacking and labelling

1	Kupfer-Folie 12 µm
	-----7628 IS400
	-----7628 IS400
2	35 µm
	0,71 IS400
3	35 µm
	-----7628 IS400
	-----7628 IS400
4	Kupfer-Folie 12 µm



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (7 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Bohren Drilling (FM1)

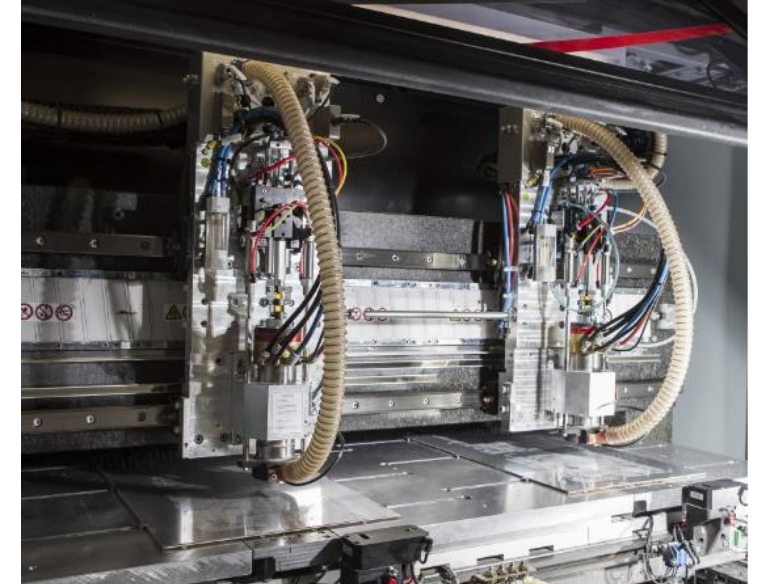
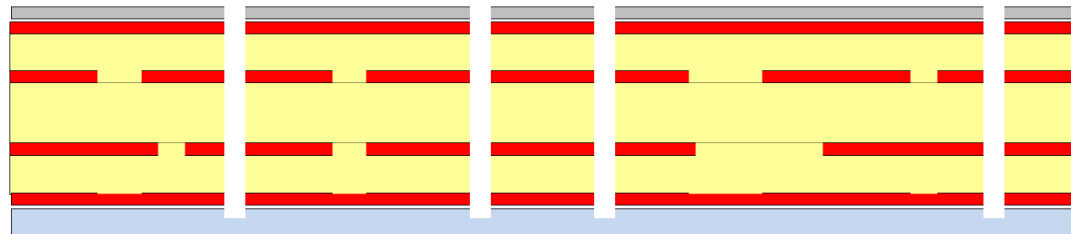
1. Lagenvermessung und
Passersystem bohren mit
der Röntgenbohrmaschine

2. Besäumen

3. Verstiften
(Bohrunterlage + LP +
Alu-Deckplatte)

4. Durchgangsbohrungen
bohren

1. layer measurement and
drilling of the register
system with the X-ray
drilling machine
2. trimming
3. pinning (drill pad + PCB
+ aluminium cover plate)
4. drill through holes



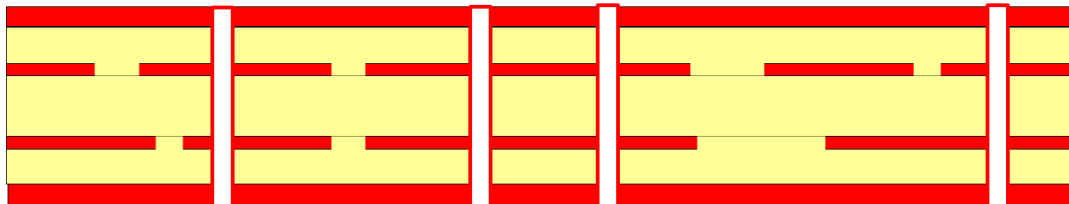
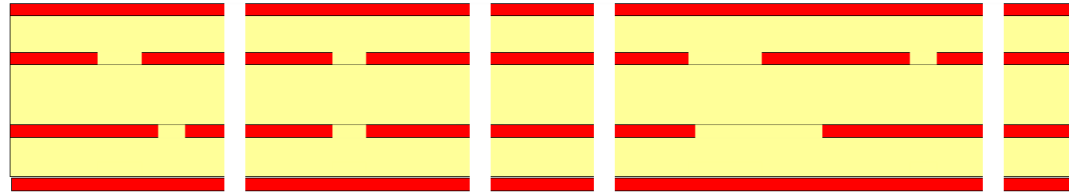
3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (8 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Chem.Kupfer
Chem.copper
(FO1)

1. Bürsten (Bohrgrad entfernen)
2. Desmear (Bohrlochreinigung)
3. chem.Kupfer + 6µm Vorplattierung einbringen

1. brush (remove drilling grade)
2. desmear (clean borehole)
3. Insert chem.copper + 6µm preplating

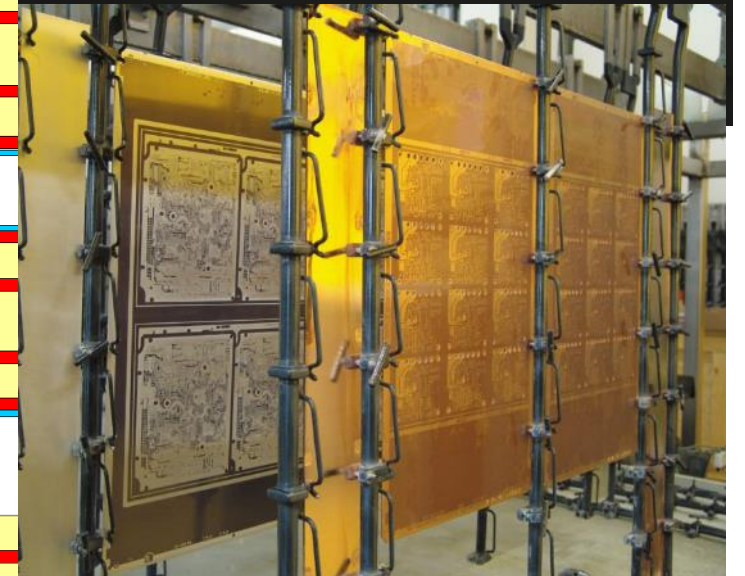
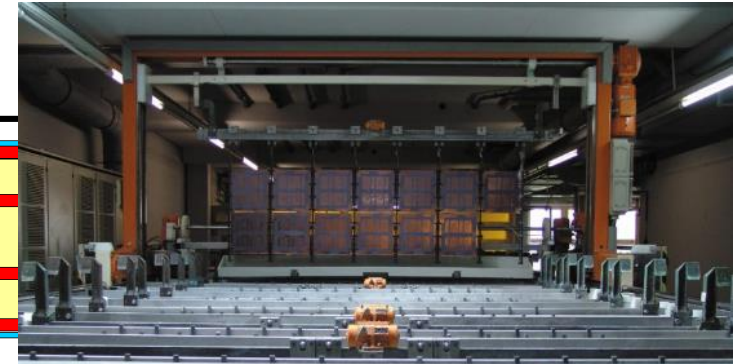
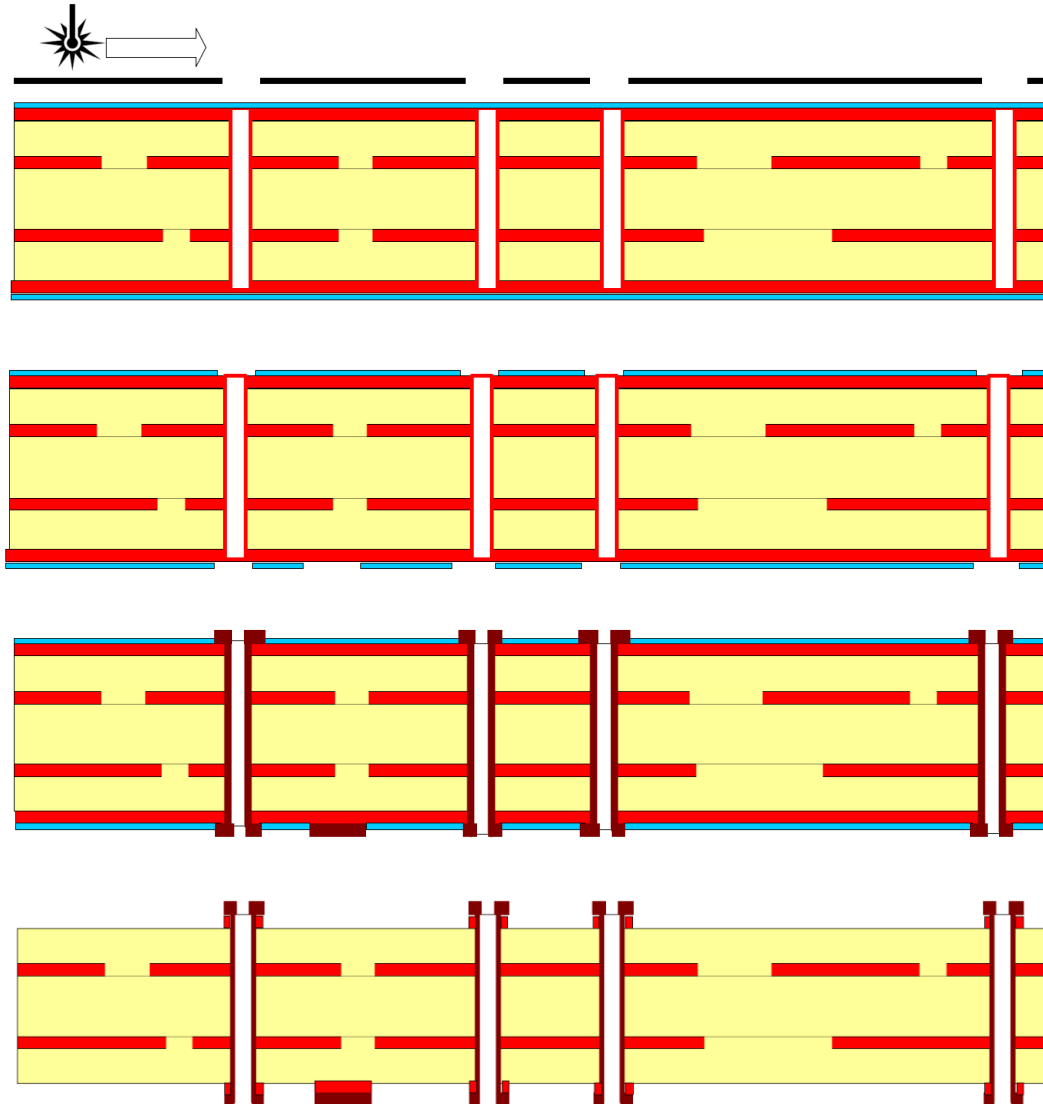


3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (9 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Leiterbildaufbau Conductor layout (FO1+2)

1. Aussenlagen reinigen
 2. Fotoresist auflaminieren
 3. Mit Laserdirektbelichter belichten
 4. Aussenlagen entwickeln
 5. optische Kontrolle
 6. galvanischer Aufbau (Zinn als Ätzresist)
 7. Fotoresist strippen
 8. Aussenlagen ätzen
 9. Zinn strippen
-
1. clean outer layers
 2. laminate photoresist
 3. expose with laser direct exposure unit
 4. develop outer layers
 5. Optical control
 6. galvanic build-up (tin as etch resist)
 7. strip photoresist
 8. etch outer layers
 9. strip tin



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (10 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Fertigungs-
Kontrolle
Production
control
(AOI)

1.automatische optische
Inspektion der
Aussenlagen

2.Designüberprüfung

1.automatic optical
inspection of the outer
layers

2.design verification



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (11 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Lötstoplack- Beschichtung Solder resist Coating (FO3)

1. LP's mit fotosensitivem
Lötstopplack beidseitig
vollflächig beschichten

2. Mit Laserdirektbelichter
belichten

3. Entwickeln

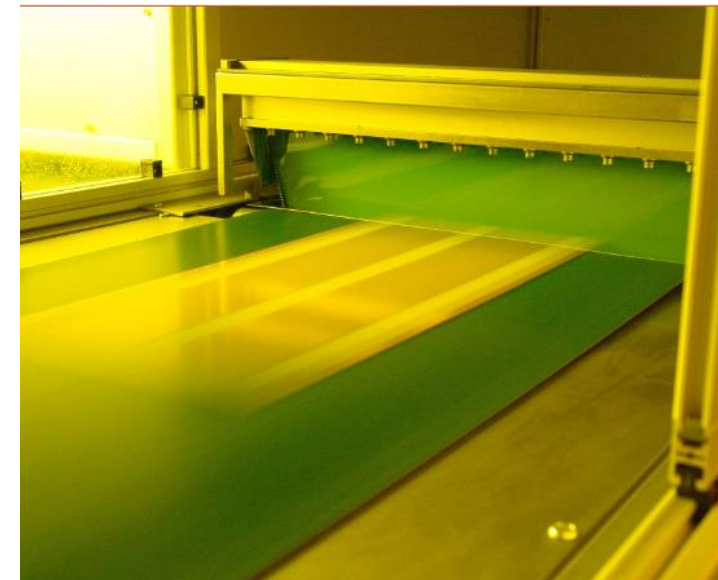
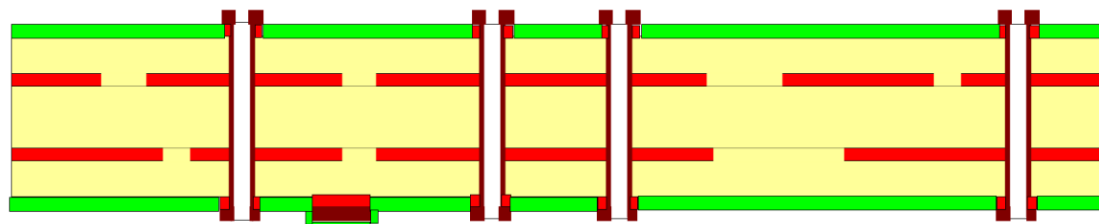
4. Aushärten

1. coat PCB's with
photosensitive solder resist
on both sides over the
entire surface

2. expose with laser direct
exposure unit

3. develop

4. cure



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (12 von 15)

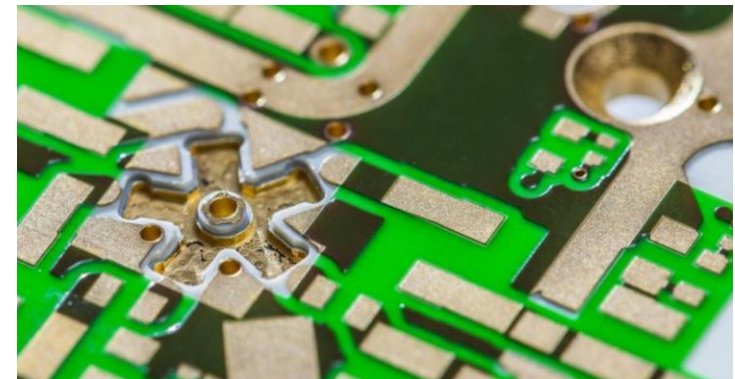
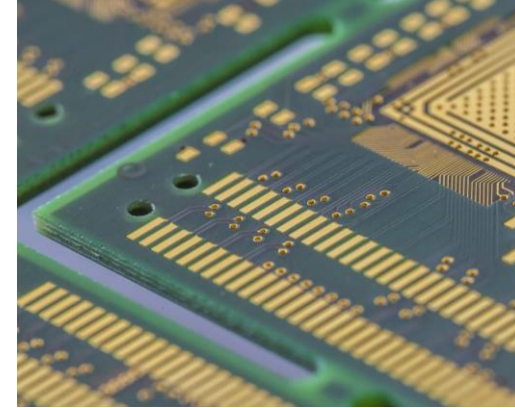
Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Endoberfläche
chNiAu

Final surface
ENIG (Electroless Ni
Immersion Au)

1. Außerhaus Prozeß
chNiAu Beschichtung

1. out-of-house process
ENIG coating



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (13 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Mechanische
Endbearbeitung

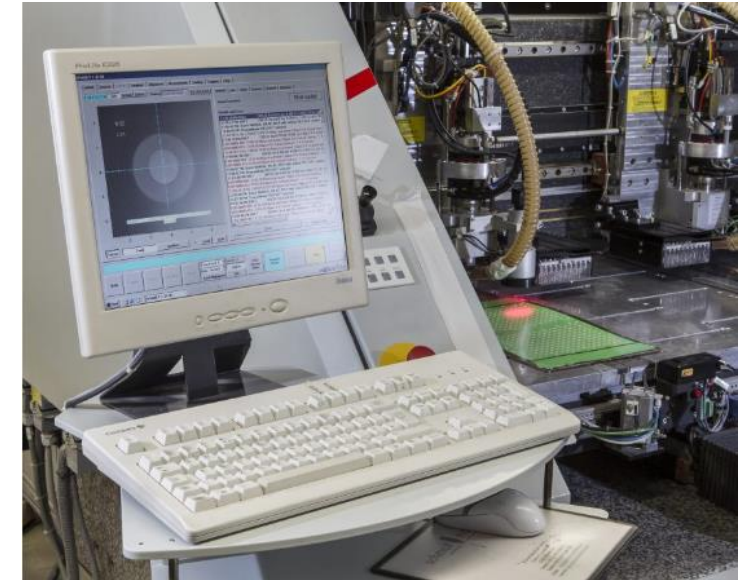
Mechanical finishing
(FM1)

1. NDK-Bohrungen
einbringen

2. ggf. Kerbschnitt

3. Kontur fräsen

1. insert non-plated holes
2. notch cut if necessary
3. mill contour



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (14 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?

Endprüfung Final inspection (EK-QW)

1. LP waschen
2. LP trocknen
3. E-Test
4. optische Kontrolle
5. Maßhaltigkeitsprüfung

1. wash PCB
2. dry PCB
3. electrical test
4. optical inspection
5. dimensional accuracy test



3. Welche Arbeitsschritte sind zur Herstellung einer Leiterplatte notwendig? (15 von 15)

Which working steps are necessary for the production of a printed circuit board?



4. Welche Leiterplattentechnologien kennen Sie? (1 von 4)

Which PCB technologies do you know?

Aufbau bzw. Konstruktionstechnologie Stackup or construction technology

Standard

Lage	Material	Bohrungen b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 18 µm		15	
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
2	35 µm		30	30
	0,71 IS400		710	710
3	35 µm		30	30
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
4	Kupfer-Folie 18 µm		15	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
		1540	1660	1510

4+4 Aufbau

Lage	Material	Bohrungen b1 b2 b3	Stufen S1 S2 S3	LP-Dicke über alles LP-Dicke über Basismaterial
	LSL			20
	galv. Kupfer			20
1	Kupfer-Folie 12 µm			10
	-----1080 NP175F			75
	-----1080 NP175F			75
2	35 µm			30
	0,25 NAN YA NP-175 F			250
3	35 µm			30
	-----1080 NP175F			75
	-----1080 NP175F			75
4	Kupfer-Folie 12 µm			10
	galv. Kupfer			20
	-----1080 NP175F			75
	-----1080 NP175F			75
	-----1080 NP175F			75
5	galv. Kupfer			20
	Kupfer-Folie 12 µm			10
	-----1080 NP175F			75
	-----1080 NP175F			75
6	35 µm			30
	0,25 NAN YA NP-175 F			250
7	35 µm			30
	-----1080 NP175F			75
	-----1080 NP175F			75
8	Kupfer-Folie 12 µm			10
	galv. Kupfer			20
	galv. Kupfer			20
	LSL			25
		1545 670 650		1655 1535

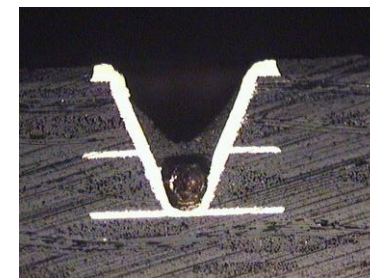
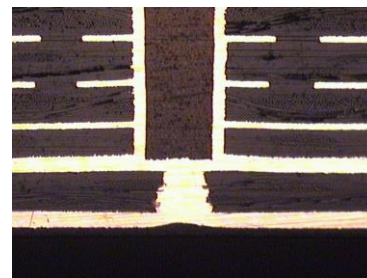
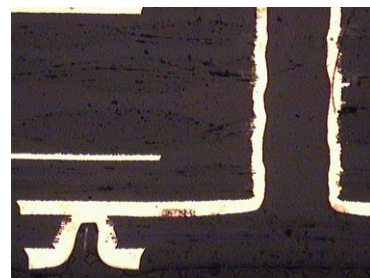
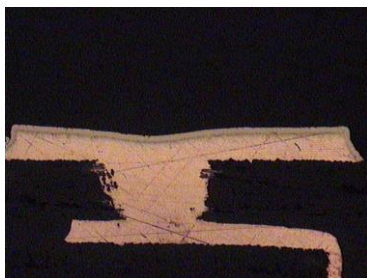
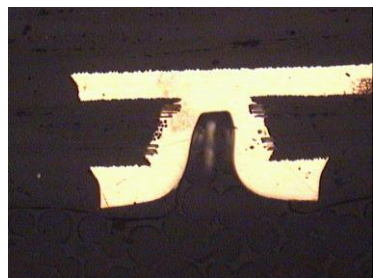
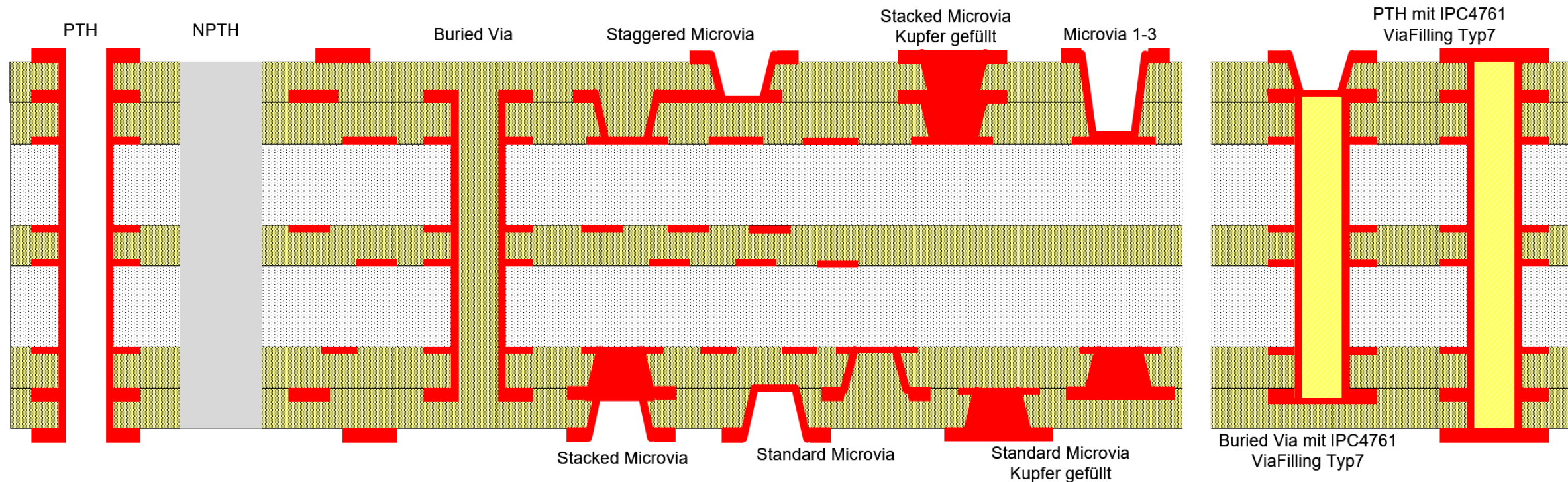
4 - 4 - 4 Aufbau

Lage	Material	Bohrungen b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8	Stufen S1 S2 S3 S4	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL				25
	galv. Kupfer				35
1	Kupfer-Folie 12 µm				10
	-----1080 R1551W HEME				70
2	galv. Kupfer				25
	Kupfer-Folie 12 µm				10
	-----1080 R1551W HEME				70
3	galv. Kupfer				25
	Kupfer-Folie 12 µm				10
	-----1080 R1551W HEME				70
4	galv. Kupfer				25
	Kupfer-Folie 12 µm				10
	-----1080 R1551W HEME				70
5	35 µm				30
	0,13 R1566W				130
6	35 µm				30
	-----2116 R1551W				115
	-----2116 R1551W				115
	-----2116 R1551W				115
7	35 µm				30
	0,13 R1566W				130
8	35 µm				30
	-----1080 R1551W HEME				70
9	Kupfer-Folie 12 µm				10
	galv. Kupfer				25
	-----1080 R1551W HEME				70
10	Kupfer-Folie 12 µm				10
	galv. Kupfer				25
	-----1080 R1551W HEME				70
11	Kupfer-Folie 12 µm				10
	galv. Kupfer				25
	-----1080 R1551W HEME				70
12	Kupfer-Folie 12 µm				10
	galv. Kupfer				35
	LSL				25
		1515 935 105 105 105 80 80			1635 1495

4. Welche Leiterplattentechnologien kennen Sie? (2 von 4)

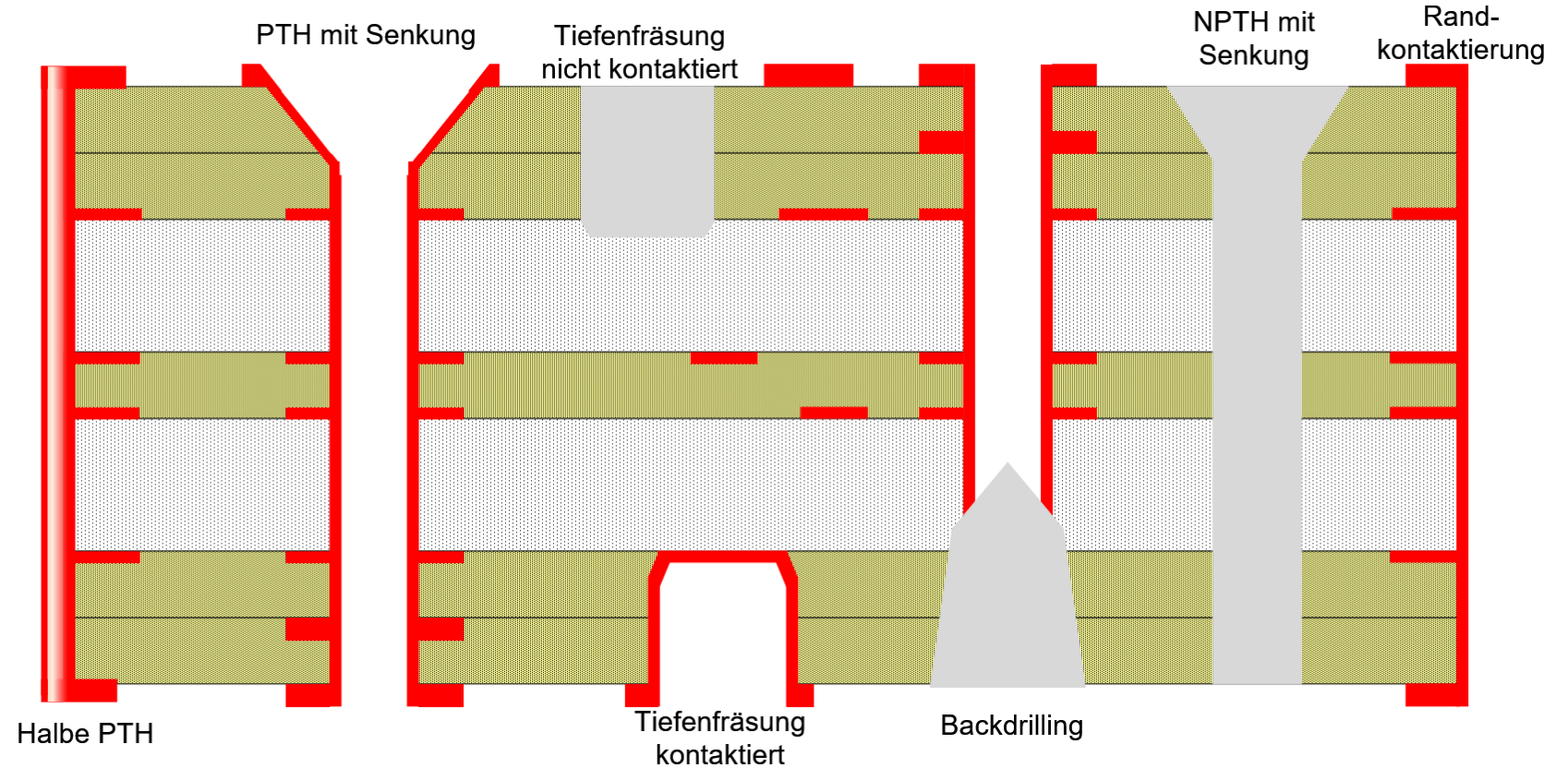
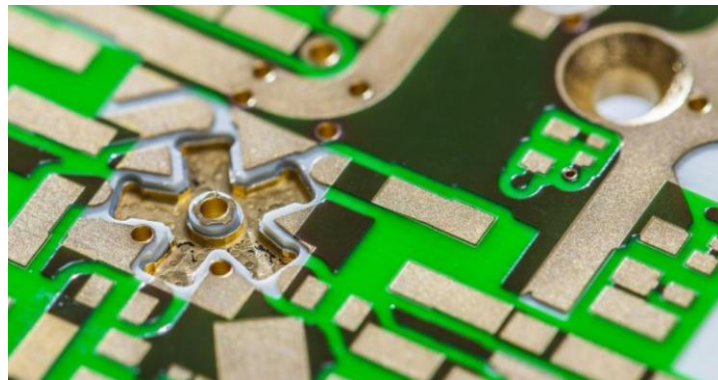
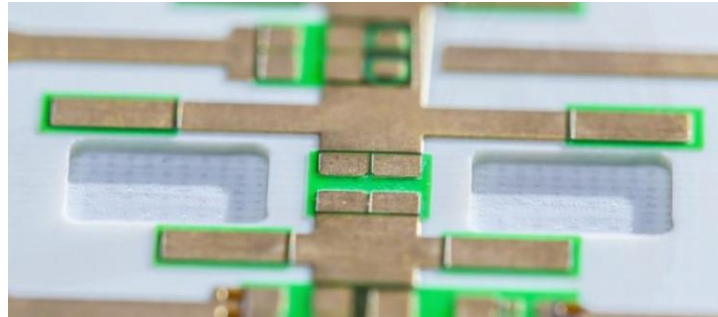
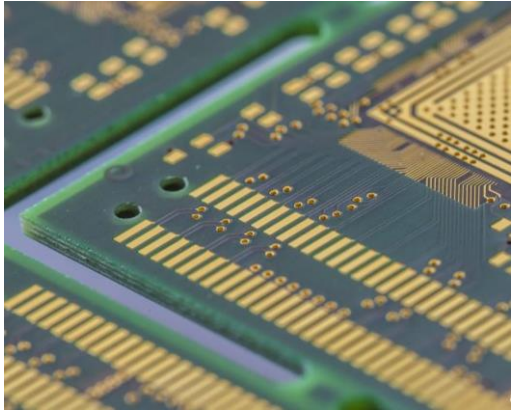
Which PCB technologies do you know?

Bohr+ Frästechnologie Drilling+ milling technology



4. Welche Leiterplattentechnologien kennen Sie? (3 von 4)

Which PCB technologies do you know?

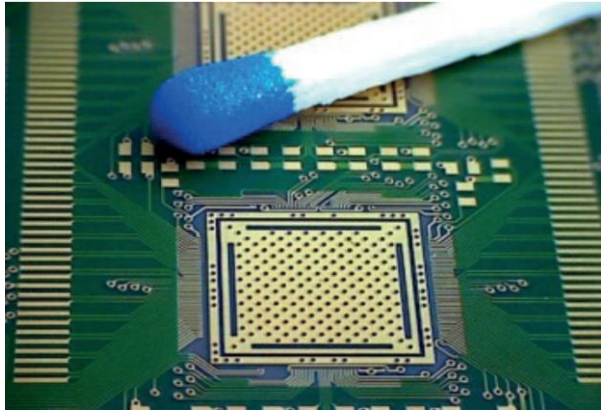


4. Welche Leiterplattentechnologien kennen Sie? (4 von 4)

Which PCB technologies do you know?

Sondertechnologien Special technologies

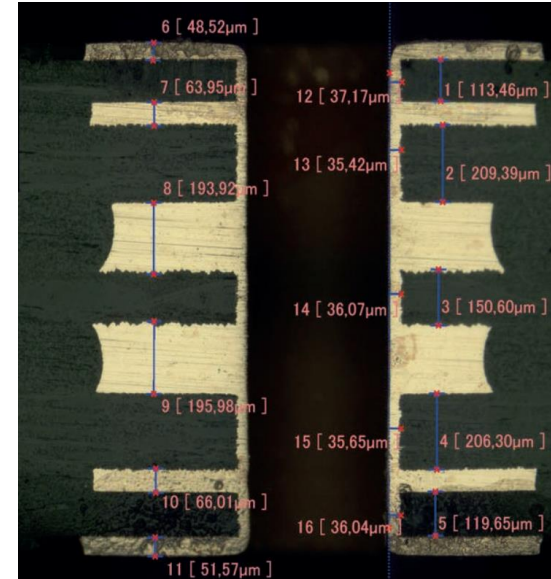
Strukturen 50µm/50µm Structures 50µm/50µm



Flex- und Starrflexible Leiterplatten
Flex and rigid-flex printed circuit boards



Dickkopper-LP's (105µm, 210µm & 400µm)
Thick copper PCB's (105µm, 210µm & 400µm)



IMS-Leiterplatten
Integrated Metalsubstrate PCB



FR4-Flex FR4 Rigid-Flex

Hybridaufbauten (verschiedene Materialien)
Hybrid stackups (various materials)



Inlay-Leiterplatten
Inlay-PCB



5. Nach welchen Kriterien würden Sie ihren Leiterplattenlieferanten auswählen?

What criteria would you use to select your PCB supplier?

- Technologie? Technology?
- Preis? Price?
- Qualität? Quality?
- Verlässlichkeit? Reliability?
- Liefer- bzw Termintreue? Adherence to delivery dates?
- Schnelligkeit? Speed?
- Service? Service?
- Standort? Location?
- Reklamationsbearbeitung? Complaints processing?
- Norm vorhanden ? (DIN EN ISO 9001; DIN EN ISO 14001; IATF 16949;....) Standard available ?

6. Welche Faktoren beeinflussen den Preis einer Leiterplatte?

What factors influence the price of a printed circuit board?

- Wahl des richtigen Materials Choosing the right material
- Wahl des richtigen Aufbaus Choosing the right stackup
- LP-Technologien PCB technologies
- Lieferzeit / Stückzahl Delivery time / Quantity
- Prüfungen, Zertifikate, Schliffbilder und Analysen Tests, certificates, cross sections and analyses
- Nutzengestaltung Panel design
- Qualität der Kunden-Fertigungsdaten Quality of customer production data

Pause

Weiter um 14:45Uhr

Agenda

• **Freitag 01.April 2022**

2.Teil

• **13:00 Uhr** **Teil1 Leiterplattenentwurf**

• **14:30 Uhr** **Pause**

• **14:45 Uhr** **Teil2 Leiterplattenentwurf**
 (Toleranzen + Design-Regeln)

• **16:15 Uhr** **offene Diskussion + Ende**

Fragen zum Thema

Questions about the topic

7. Welchen Ursprung haben LP-Toleranzen bzw. Design-Regeln?

What is the origin of PCB tolerances and design rules?

8. Welche Bedeutung haben LP-Toleranzen bzw. Design-Regeln?

What is the meaning of PCB tolerances or design rules?

9. Welche Toleranzen muss man bei der Leiterplattenproduktion berücksichtigen?

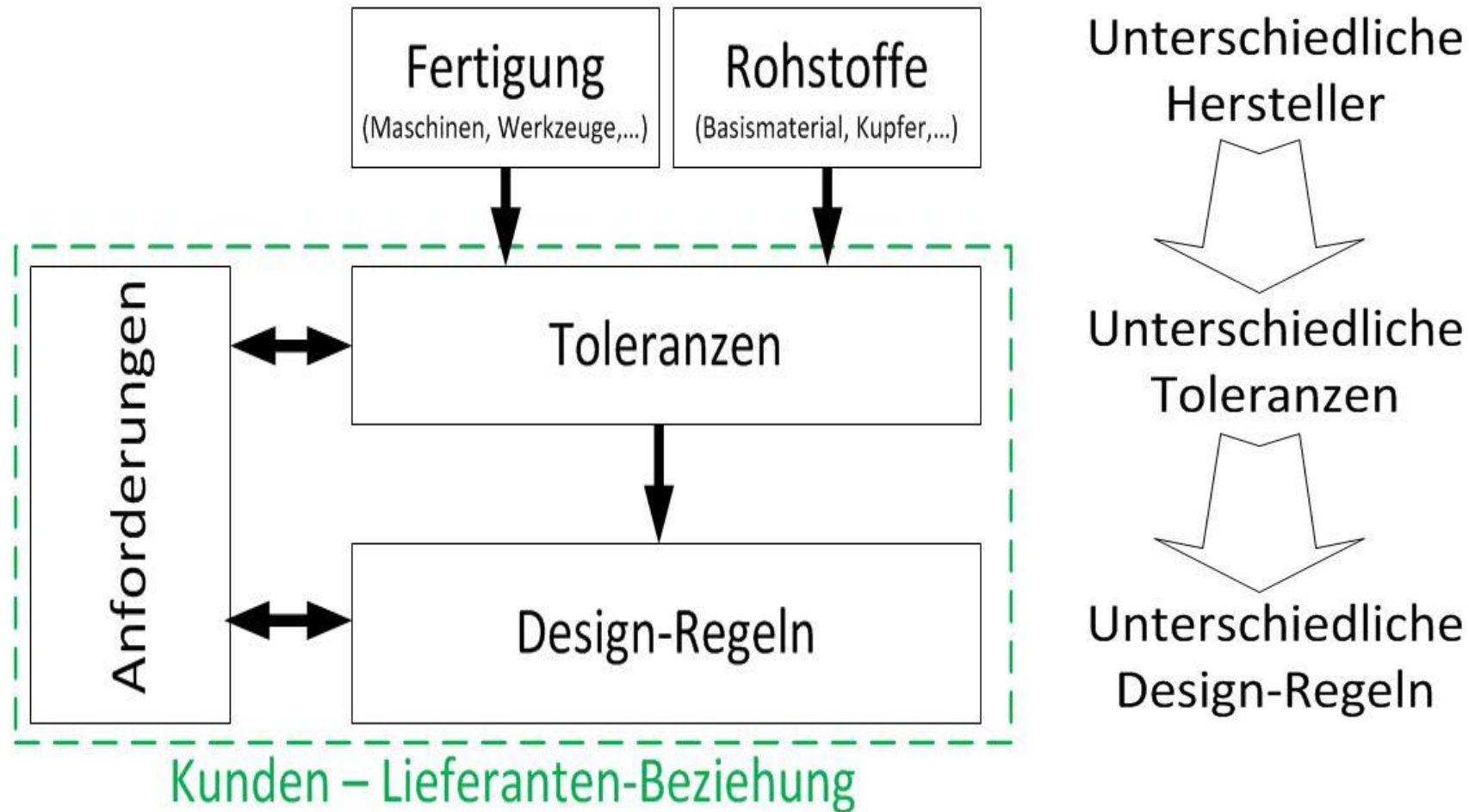
What tolerances have to be observed in PCB production?

10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet?

What design rules are used in the review?

7. Welchen Ursprung haben LP-Toleranzen bzw. Design-Regeln?

What is the origin of PCB tolerances and design rules?



8. Welche Bedeutung haben LP-Toleranzen bzw. Design-Regeln?

Technische Definition:

Technical definition:

Toleranz ist die Abweichung einer Größe vom Normmaß, das die Funktion eines Systems gerade noch nicht gefährdet.

Tolerance is the deviation of a quantity from the standard dimension that just does not endanger the function of a system. (Quelle: Wikipedia Toleranz(Technik))

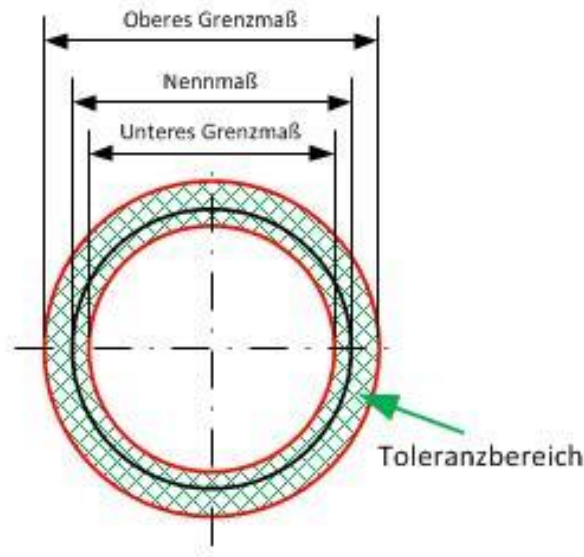
Toleranz = zulässige Abweichung

Tolerance = permitted deviation

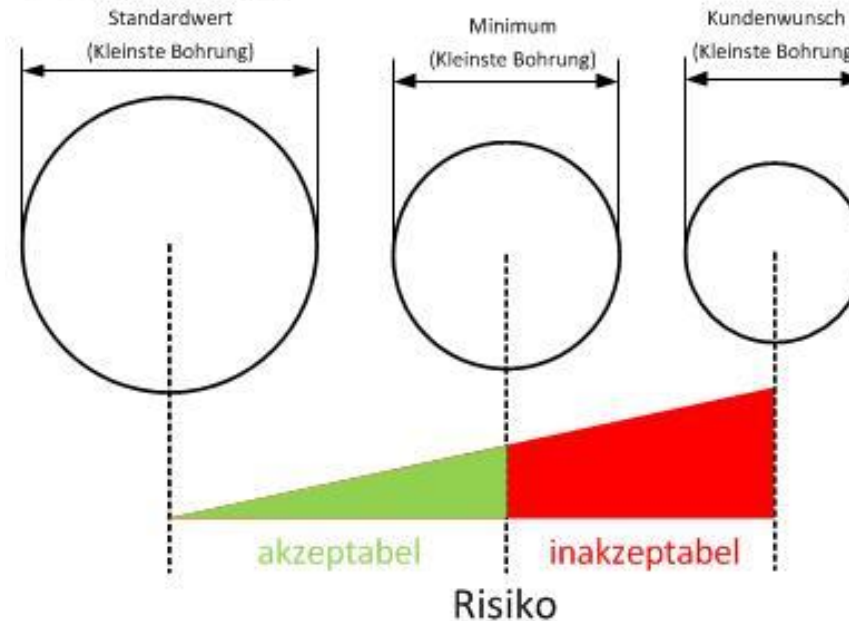
Differenz zwischen oberem und unterem Grenzmaß

Difference between upper and lower limit

Toleranz



Design-Regel



9. Welche Toleranzen muss man bei der Leiterplattenproduktion berücksichtigen? (1 von 6)

What tolerances have to be observed in PCB production?

1. LP-Dicke

PCB thickness

Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25 ✓	
	galv. Kupfer		35 ✓	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10 ✓	
	-----7628 IS400		185 ✓	185
	-----7628 IS400		185 ✓	185
2	35 µm		30 ✓	30
	0,71 IS400		710 ✓	710
3	35 µm		30 ✓	30
	-----7628 IS400		185 ✓	185
	-----7628 IS400		185 ✓	185
4	Kupfer-Folie 12 µm		10 ✓	
	galv. Kupfer		35 ✓	
	LSL		25 ✓	
		1530	1650	1510

Toleranzen:

LP-Dicke ±10% (Standardwert)

1. LP-Dicke über alles PCB thickness over all
2. LP-Dicke über Endoberfläche PCB thickness over surface finish
3. LP-Dicke über Basismaterial PCB thickness over base material

9. Welche Toleranzen muss man bei der Leiterplattenproduktion berücksichtigen? (2 von 6)

What tolerances have to be observed in PCB production?

2. Cu-Schicht-Dicken

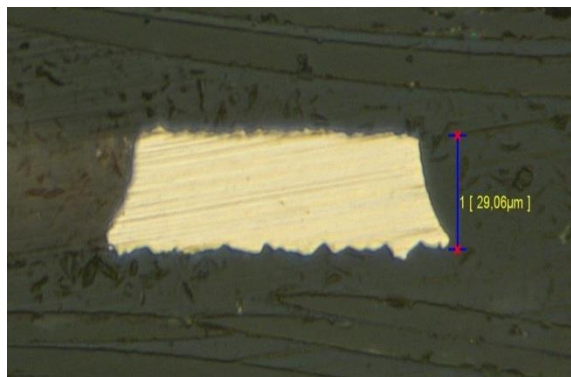
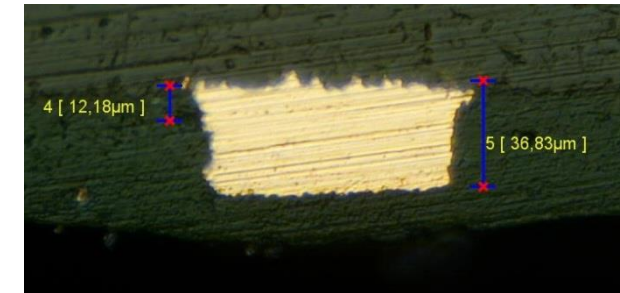
Cu layer thickness

Minimale Foliendicke der Innenlagen im Endprodukt nach IPC6012

Minimum foil thickness of the inner layers in the end product according to IPC6012

Table 3-13 Internal Layer Foil Thickness after Processing¹

Weight (μm) [oz./ft ²]	Absolute Cu Min. (IPC-4562 less 10% reduction) (μm) [μin] FOR REFERENCE PURPOSES ONLY ²	Maximum Variable Processing Allowance Reduction ³ (μm) [μin] FOR REFERENCE PURPOSES ONLY	Minimum Foil Thickness after Processing (μm) [μin]
5.10 [1/8 oz.]	4.60 [181]	1.50 [59]	3.1 [122]
8.50 [1/4 oz.]	7.70 [303]	1.50 [59]	6.2 [244]
12.00 [3/8 oz.]	10.80 [425]	1.50 [59]	9.3 [366]
17.10 [1/2 oz.]	15.40 [606]	4.00 [157]	11.4 [449]
34.30 [1 oz.]	30.90 [1,217]	6.00 [236]	24.9 [980]
68.60 [2 oz.]	61.70 [2,429]	6.00 [236]	55.7 [2,193]
102.90 [3 oz.]	92.60 [3,646]	6.00 [236]	86.6 [3,409]
137.20 [4 oz.]	123.50 [4,862]	6.00 [236]	117.5 [4,626]
Above 137.20 [4 oz.]	IPC-4562 value less 10% reduction	6.00 [236]	6 μm [236 μin] below minimum thickness of calculated 10% reduction of foil thickness in IPC-4562



Minimale Leiterzugsdicke der Aussenlagen im Endprodukt nach IPC6012

Minimum conductor thickness of the outer layers in the end product according to IPC6012

Table 3-14 External Conductor Thickness after Plating

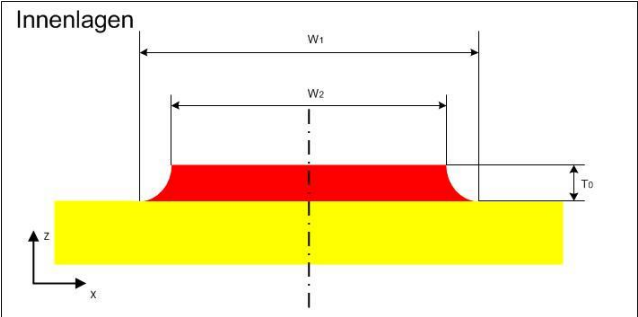
Weight ^{1,4}	Absolute Cu Min. (IPC-4562 less 10% reduction) (μm) [μin] ⁵	Plus average plating for Class 1 and 2 (20 μm) [787 μin] ² FOR REFERENCE PURPOSES ONLY	Plus average plating for Class 3 (25 μm) [984 μin] ² FOR REFERENCE PURPOSES ONLY	Maximum Variable Processing Allowance Reduction ³ (μm) [μin] FOR REFERENCE PURPOSES ONLY	Minimum Surface Conductor Thickness after Processing (μm) [μin]	
					Class 1 & 2	Class 3
1/8 oz.	4.60 [181]	24.60 [967]	29.60 [1,165]	1.50 [59]	23.1 [909]	28.1 [1,106]
1/4 oz.	7.70 [303]	27.70 [1,091]	32.70 [1,287]	1.50 [59]	26.2 [1,031]	31.2 [1,228]
3/8 oz.	10.80 [425]	30.80 [1,213]	35.80 [1,409]	1.50 [59]	29.3 [1,154]	34.3 [1,350]
1/2 oz.	15.40 [606]	35.40 [1,394]	40.40 [1,591]	2.00 [79]	33.4 [1,315]	38.4 [1,512]
1 oz.	30.90 [1,217]	50.90 [2,004]	55.90 [2,201]	3.00 [118]	47.9 [1,886]	52.9 [2,083]
2 oz.	61.70 [2,429]	81.70 [3,217]	86.70 [3,413]	3.00 [118]	78.7 [3,098]	83.7 [3,295]
3 oz.	92.60 [3,646]	112.60 [4,433]	117.60 [4,630]	4.00 [157]	108.6 [4,276]	113.6 [4,472]
4 oz.	123.50 [4,862]	143.50 [5,650]	148.50 [5,846]	4.00 [157]	139.5 [5,492]	144.5 [5,689]

9. Welche Toleranzen muss man bei der Leiterplattenproduktion berücksichtigen? (3 von 6)

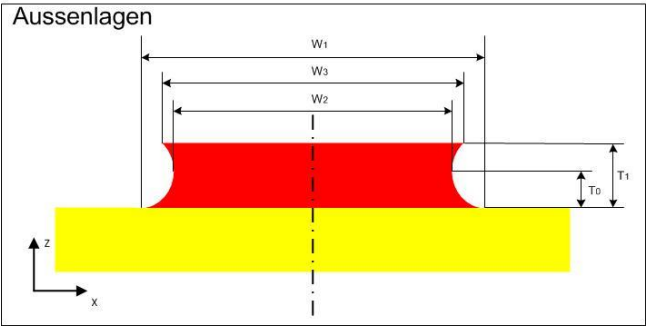
What tolerances have to be observed in PCB production?

3. Ätztoleranzen

Etching tolerances



Leiterbahnbreite Track width	≥100μm	≥125μm	≥175μm	≥225μm	≥400μm	≥500μm
Basiskaschierung T ₀	18μm	35μm	70μm	105μm	210μm	400μm
Toleranz	+10/-25μm	+10/-60μm	+10/-90μm	+10/-120μm	±80μm	±100μm



Leiterbahnbreite Track width	≥100μm	≥125μm	≥200μm	≥250μm	≥400μm
Basiskaschierung T ₀	18μm	35μm	70μm	105μm	210μm
Toleranz	+10/-25μm	+10/-40μm	+10/-90μm	+10/-120μm	±80μm

9. Welche Toleranzen muss man bei der Leiterplattenproduktion berücksichtigen? (4 von 6)

What tolerances have to be observed in PCB production?

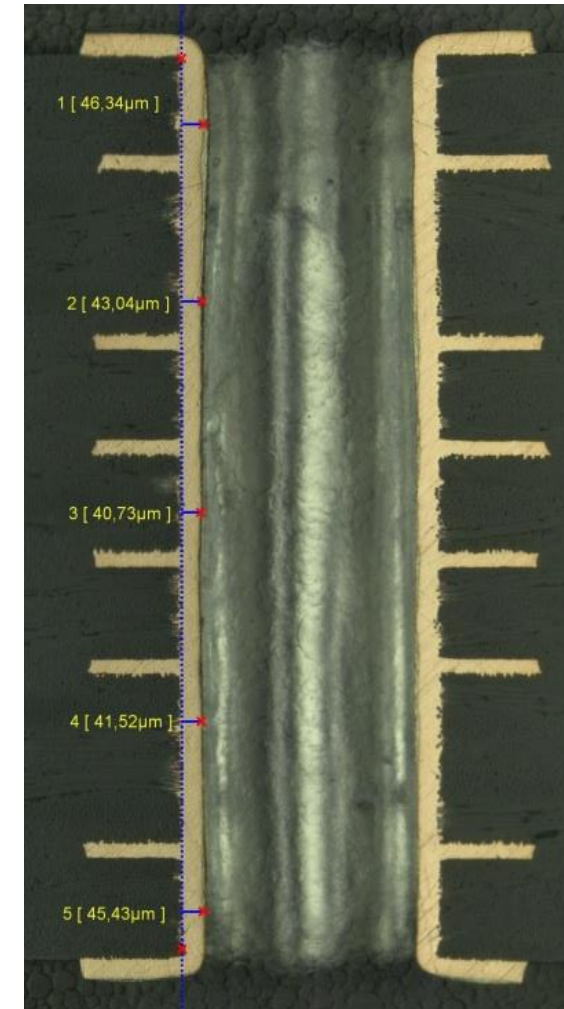
3. Galvanotoleranzen

Electroplating tolerances

Mindestmetallisierung der Durchgangsbohrungen nach IPC6012

Minimum metallisation of through holes according to IPC6012

	Class1+2	Class3
Kupfer (kleinster Mittelwert) Copper (lowest mean value)	20µm	25µm
Minimalster Wert Minimum value	18µm	20µm



9. Welche Toleranzen muss man bei der Leiterplattenproduktion berücksichtigen? (5 von 6)

What tolerances have to be observed in PCB production?

4. Mechanische Toleranzen

Mechanical tolerances

Benennung Description	Toleranz Tolerance
Fräskontur Milling contour	±0,15mm
Positionstoleranz Fräskontur zu Lochbild (DK+NDK) Position tolerance milling contour to hole pattern (PTH+NPTH)	±0,15mm
Positionstoleranz Lochbild DK zu DK Position tolerance hole pattern PTH zu PTH	±0,08mm
Positionstoleranz Lochbild DK zu NDK Position tolerance hole pattern PTH zu NPTH	±0,15mm
Positionstoleranz Lochbild NDK zu NDK Position tolerance hole pattern NPTH zu NPTH	±0,08mm
Positionstoleranz Lochbild zu Leiterbild Position tolerance hole pattern to conductor pattern	±0,1mm
Positionstoleranz Isolation (Lötstopplack) zu Leiterbild Position tolerance insulation (solder resist) to conductor pattern	±0,05mm
Positionstoleranz Bestückungsdruck zu Leiterbild Position tolerance Assembly print to conductor pattern	±0,05mm
Restring Aussenlagen Annular ring (Outer layer)	≥0,05mm
Restring Innenlagen Annular ring (Inner layer)	≥0,025mm
Endlochdurchmesser (NDK) End hole diameter (NPTH)	+0,10mm
Endlochdurchmesser (DK) End hole diameter (PTH)	+0,10mm -0,05mm

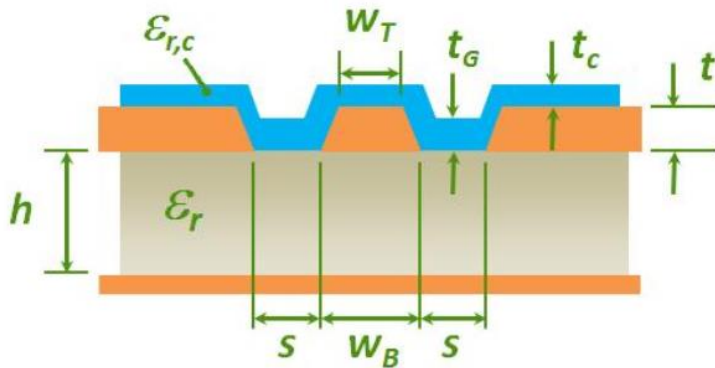
9. Welche Toleranzen muss man bei der Leiterplattenproduktion berücksichtigen? (6 von 6)

What tolerances have to be observed in PCB production?

5. Impedanz

Impedance

Coated Grounded Coplanar Waveguide in layer 4: $Z_0 = 75 \Omega (\pm 10\%)$, ID = L4_75Ohm



t_c	25	μm
t_g	25	μm
$\epsilon_{r,s}$	4.2	
$\epsilon_{r,c}$	3.2	
h	370	μm
s	508	μm
t	45	μm
w_b	250	μm
w_t	235	μm

10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet? (1 von 8)

What design rules are used in the review?

Außenlagen (Outer)	Innenlagen (Inner)	Bohrung (Drill)	LSL (Mask)
Distance Pad – Pad	Distance Pad – Pad	Pad – Pad (min. Distance)	Pad – Pad (min. Stegbreite)
Distance Pad – Track	Distance Pad – Track		
Distance Track – Track	Distance Track – Track		
Min. Track	Min. Track		

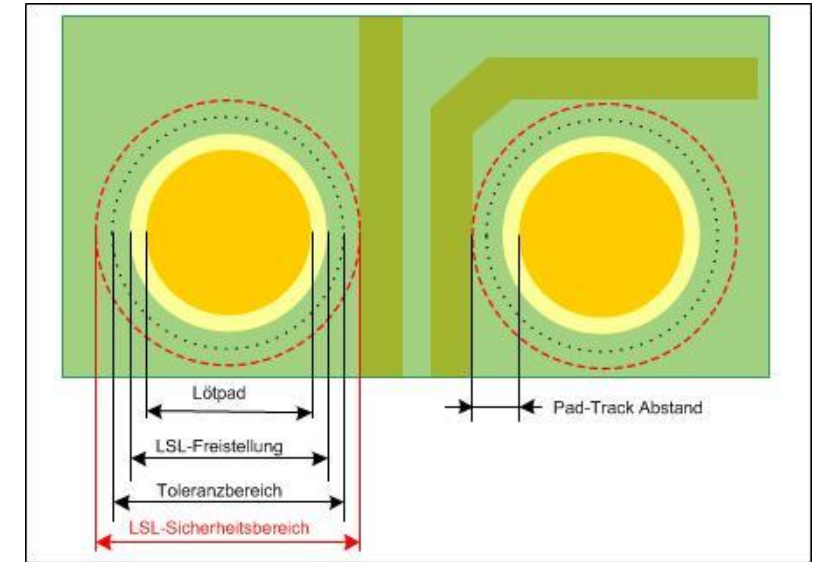
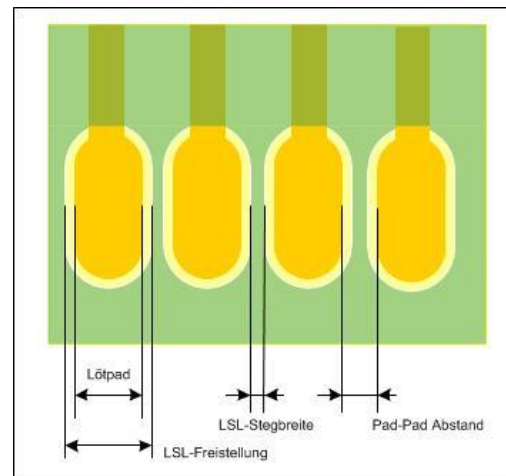
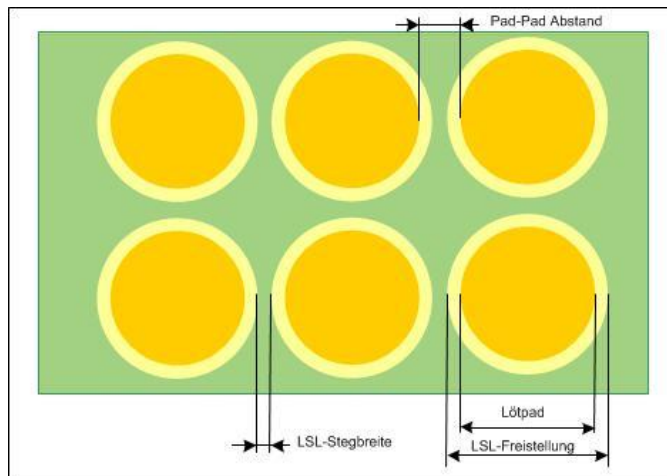
Außenlagen–LSL-Maske (Outer - Mask)	Außenlagen-Bohrungen (Outer – Drill)	Innenlagen-Bohrungen (Inner – Drill)	Außenlagen-Kontur (Outer – Rout)	Innenlagen-Kontur (Inner – Rout)	LSL-BSD (Mask – Silk)
Soldermask clearence	Min. annular ring	Min. annular ring	Distance Cu – Kontur	Distance Cu – Kontur	Distance LSL-BSD
Solder resist cover	Antipad (Lochwand – Kupfer)	Antipad (Lochwand – Kupfer)			
	Drills without pad				

10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet? (2 von 8)

What design rules are used in the review?

Solder mask (Mask), Outer layer (Outer)

	Soldermask Clearence (50µm)	Soldermask Clearence (30µm)
Solderpad	X_p	X_p
Soldermask-Pad (negativ)	$X_p + 100\mu\text{m}$	$X_p + 60\mu\text{m}$
Distance Pad-Track	120µm	100µm
Min. Soldermask web	100µm	100µm
Distance Pad-Pad	200µm	160µm



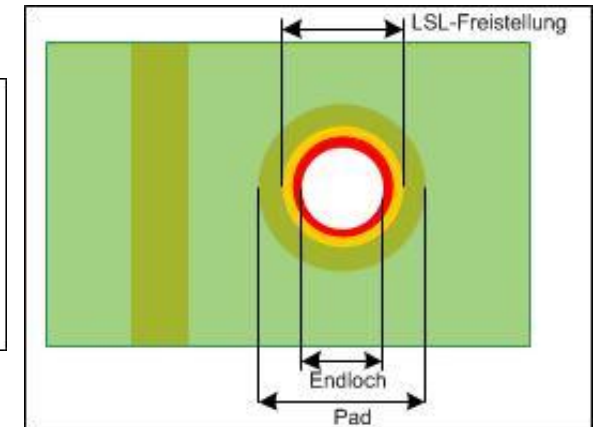
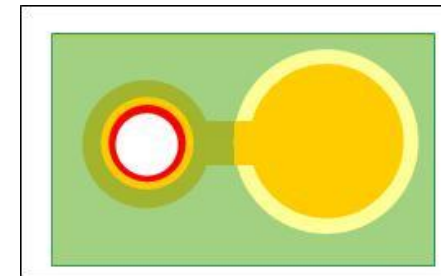
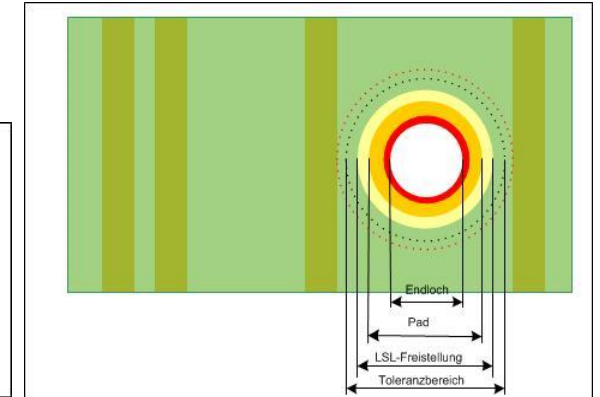
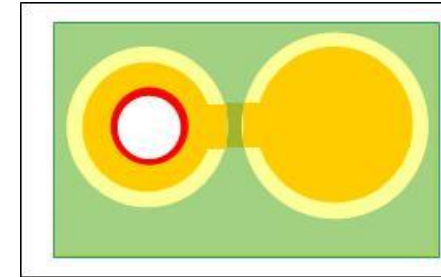
10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet? (3 von 8)

What design rules are used in the review?

Drills (Drill), Solder mask (Mask), Outer layer (Outer)

	Standard	Sonder (Minimum)
Finished holesize- $\varnothing$ (Component)	X_B	X_B
Pad	$X_B + 450\mu\text{m}$	$X_B + 250\mu\text{m}$
Soldermask clearence (50 μm)	$X_B + 550\mu\text{m}$	$X_B + 350\mu\text{m}$

	Standard	Sonder (Minimum)
Finished holesize-- $\varnothing$ (THT)	X_D	X_D
Pad	$X_D + 450\mu\text{m}$	$X_D + 250\mu\text{m}$
Soldermask clearence	$X_D + 100\mu\text{m}$	$X_D + 50\mu\text{m}$



10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet? (4 von 8)

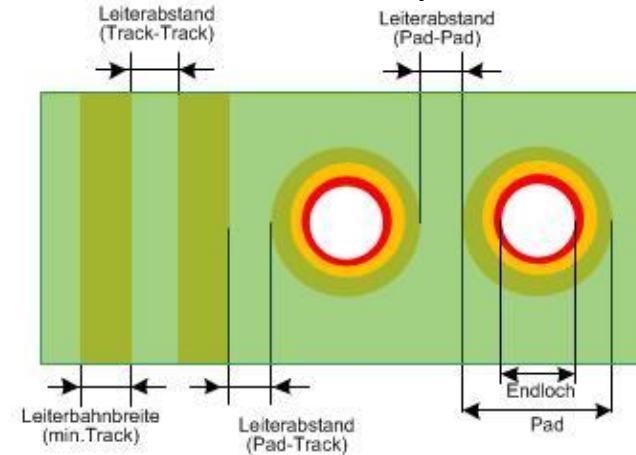
What design rules are used in the review?

Outer layer (Outer), galv. Inner layer

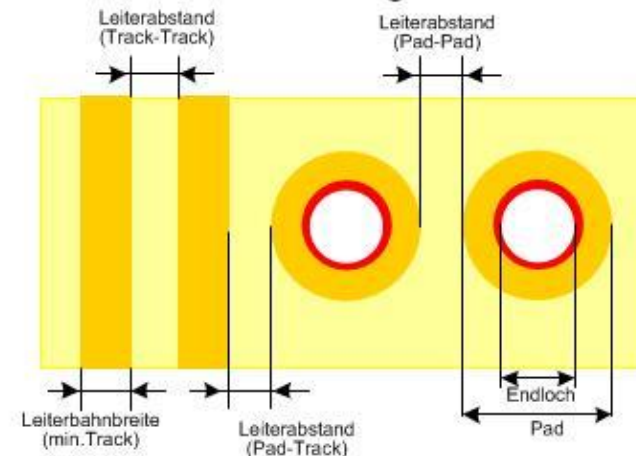
Basic copper	Pad – Pad* Pad – Track* Track – Track* (Standard)	Min.Track* (Standard)
12µm	75µm	75µm
12µm (with MicroFill)	100µm	100µm
18µm	100µm	100µm
35µm	125µm	125µm
...		

* Smaller values are possible.

Außenlage /Outer layers



Galvanische Innenlage /inner layers (galvanic)

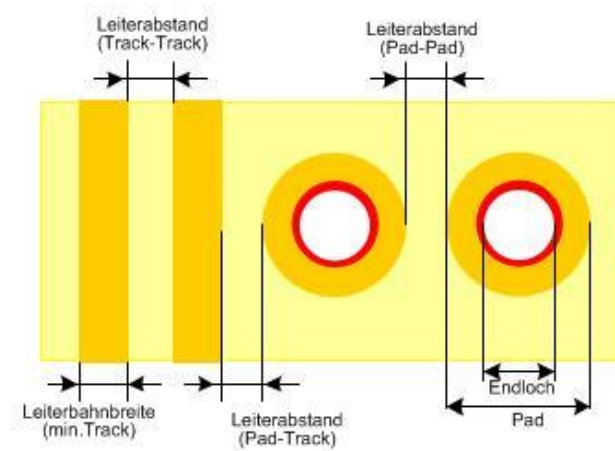


10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet? (5 von 8)

What design rules are used in the review?

Inner layer (Inner)

Copper foil	Pad – Pad* Pad – Track* Track – Track* (Standard)	Min.Track* (Standard)
18µm	100µm	100µm
35µm	125µm	125µm
70µm	175µm	175µm
...		



* Smaller values are possible.

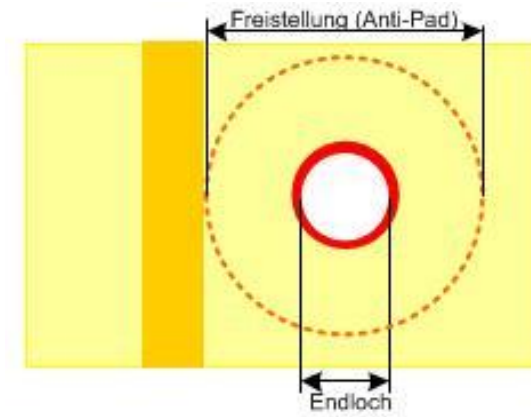
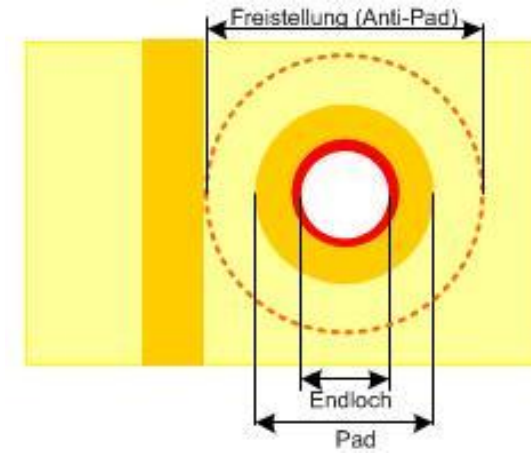
10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet? (6 von 8)

What design rules are used in the review?

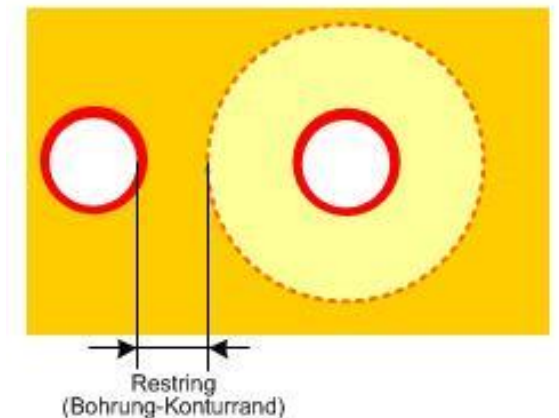
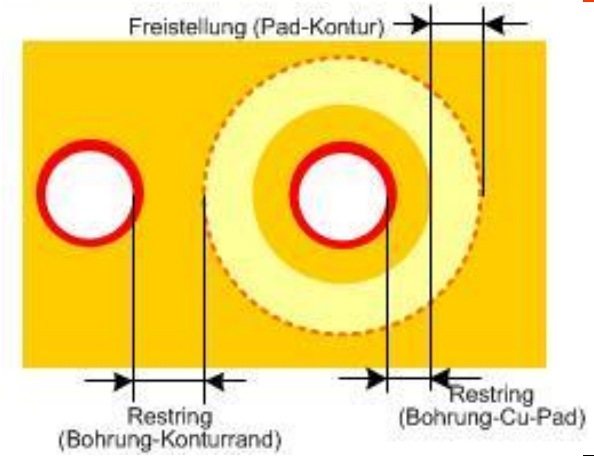
Inner layer (Inner) , Drills (Drill)

	Standard	Sonder
Finished holesize- $\varnothing$	X	X
Pad	X +450 μ m	X+ 300 μ m
Clearance (Anti-Pad)	X +750 μ m	X+ 500 μ m

Signal- Inner layer



Power / Ground planes – Inner layer



10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet? (7 von 8)

What design rules are used in the review?

Drills (Drill)

PCB-thickness in mm	Calc. Finished holesize Aspect Ratio 1/8 * in mm	Min. Finished holesize in mm
1,0	0,13	0,15
1,2	0,15	0,15
1,4	0,18	0,2
1,6	0,2	0,2
1,8	0,23	0,25
2,0	0,25	0,25
...	...	...
4,8	0,6	0,6

* Smaller values are possible.

Example:

Lage	Material	b1	LP-Dicke über alles	LP-Dicke über Basismaterial
	LSL		25	
	galv. Kupfer		35	
1	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
2	35 µm		30	30
	0,71 IS400		710	710
3	35 µm		30	30
	-----7628 IS400		185	185
	-----7628 IS400		185	185
4	Kupfer-Folie 12 µm		10	
	galv. Kupfer		35	
	LSL		25	
		1530	1650	1510

$$\text{Aspect Ratio} = \frac{\text{min. Drill diameter}}{\text{PCB Thickness}} = \frac{1}{8}$$

$$\text{Min. Drill diameter} = \frac{\text{PCB Thickness}}{8} = \frac{1,65\text{mm}}{8} = 0,206\text{mm}$$

Notes:

Drill diameter in mm

0,2 / 0,25 / 0,3 / 0,35 / 0,4 ... in 0,05mm steps
1,5 / 1,6 / 1,7... in 0,1mm steps

10. Welche Design-Regeln werden bei der Überprüfung verwendet? (8 von 8)

What design rules are used in the review?

Outer layer _(Outer), Inner layer _(Inner), Solder mask _(Mask), Contour _(Rout)

	Abstand in mm
Distance outer layer copper - contour	$\geq 0,3$
Distance inner layer copper - contour	$\geq 0,3$
Distance solder mask - contour	$\geq 0,3$

Arbeitsblatt 02 Leiterplatten-Spezifikation

Worksheet 02 PCB specification

- Entwerfen Sie eine Leiterplatten-Spezifikation für ihren Schaltungsentwurf.

Design a PCB specification for your circuit design.

LP-Bezeichnung PCB label

Aufbau Stackup
-Materialanforderungen Material requirements

Technische Zeichnung mit Bemaßung Technical drawing with dimensions

Anforderungen Cu-Schichten (Innen- + Außenlagen) Requirements Cu layers (inner + outer layers)

Mech. Toleranzen Mech. tolerances

Bohrtabelle Drill table

sonstige Anforderungen Other requirements

Quellen- und Literaturliste

- (1) VDL Verband der Leiterplattenindustrie www.vdlev.org
- (2) IPC 6011ff – Allgemeine Leistungsspezifikation für Leiterplatten Juli 1996
- (3) IPC-2221 - Basisrichtlinie für das Design von Leiterplatten Mai 2003
- (4) Vera F. Birkenbihl; ABC-Kreativ Mosaik 1. Auflage 2004
- (5) Vera F. Birkenbihl; Trotzdem Lehren MVG-Verlag 3. Auflage 2007
- (6) Karin Holenstein; Genial lernen und lehren 1. Auflage 2018
- (7) M.+P. Kuntermann; Lern-Werkzeuge (e-book 2010)